

الحرس الوطني
فرقة حرس المرور



نظام إدارة حوادث المرور

الدليل الوظيفي الشامل

التعريف بالمنظومة، والإشكالية التي تعالجها، وشرح مفصّل لجميع صفحاتها وما يمكن لكل مستعمل القيام به

التاريخ
أكتوبر 2026

الإصدار
1.1

نوع الوثيقة
دليل تعريف واستعمال

سلامة ونجدة

فهرس المحتويات



01	المخلص التنفيذي	3
02	الإشكالية: واقع تسجيل حوادث المرور قبل المنظومة	4
03	الحلول التي تقدّمها المنظومة	5
04	الأهداف والفوائد المنتظرة	6
05	المستعملون والصلاحيات	7
06	الواجهة العامة وطريقة التنقل	8
07	الشرح المفصل لصفحات المنظومة	10
7.1	صفحة تسجيل الدخول	11
7.2	لوحة القيادة	12
7.3	سجل الحوادث	14
7.4	تسجيل حادث جديد	16
7.5	تفاصيل الحادث	19
7.6	تعديل حادث	21
7.7	الإحصائيات والتحليلات	22
7.8	العرض التفصيلي للرسوم البيانية	25
7.9	الخريطة التفاعلية	28
7.10	التقييم الشامل (الاستنتاجات)	30
7.11	استيراد البيانات	36
7.12	إدارة المستخدمين	39
7.13	سجل المراجعة	42
7.14	إعدادات العرض	44
08	سيناريوهات الاستعمال اليومي	47
09	سلامة المعطيات وحمايتها	49
10	مسرد المصطلحات	50
11	الخاتمة	51

الملخص التنفيذي

نظام إدارة حوادث المرور منظومة رقمية متكاملة أُعدت لفائدة فرقة حرس المرور التابعة للحرس الوطني، تهدف إلى تجميع كل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور في فضاء واحد آمن، وتحويلها من سجلات متفرقة إلى معلومة واضحة ومحينة تُساعد على المتابعة اليومية وعلى اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

تُمكن المنظومة الأعوان من تسجيل الحادث ببياناته الكاملة: التاريخ والساعة، الولاية والمعمدية، الطريق والنقطة الكيلومترية، حالة الطريق، سبب الحادث، المركبات المعنية، وعدد الوفيات والجرحى. كما تتيح استيراد الأرشيف الموجود في ملفات Excel دفعة واحدة، بعد التثبت الآلي من صحة كل سطر وإظهار الأخطاء قبل الحفظ.

وتوفّر المنظومة لوحة قيادة تعرض الوضع في لمحة واحدة بما في ذلك حوادث اليوم، وإحصائيات ورسوماً بيانية قابلة للتصفية حسب الفترة والولاية والمعمدية، وخريطة تفاعلية للبلاد التونسية تُبرز بالألوان الولايات والمعتمديات الأكثر تضرراً. وتتوّج هذه الأدوات بصفحة «التقييم الشامل» التي ترصد آلياً النقاط السوداء وأوقات الذروة والأسباب الأكثر خطورة وأخطر الطرق، وتقتترح توصيات عملية مرتّبة حسب الأولوية قابلة للتصدير في تقرير Excel.

وعلى المستوى التنظيمي، تعتمد المنظومة حسابات شخصية موزّعة على ثلاثة مستويات من الصلاحيات (مدير النظام، ضابط إدخال، مّطلع / محلّل)، وسجلّ مراجعة يحفظ أثر العمليات الحساسة بالاسم والتاريخ والساعة، بما يضمن سلامة المعطيات وإمكانية المساءلة.

3

مستويات صلاحيات للمستعملين

24

ولاية ممثلة على الخريطة التفاعلية

14

صفحة وظيفية تغطي كامل دورة العمل

100%

واجهة باللغة العربية تعمل على الحاسوب والهاتف

7

أنصاف من التوصيات الآلية ذات الأولوية

6

رسوم بيانية تفصيلية قابلة للتصفية والمقارنة

لمن هذه الوثيقة؟

هذه الوثيقة موجهة إلى القيادات والإطارات المشرفة وإلى الأعوان المستعملين للمنظومة. وهي تشرح بلغة إدارية مبسطة ما تقدّمه المنظومة وكيفية استعمال كل صفحة من صفحاتها، دون الدخول في التفاصيل الفنية لطريقة إنجازها.

الإشكالية: واقع تسجيل حوادث المرور قبل المنظومة

تمثل حوادث المرور أحد أبرز التحديات التي تواجه السلامة العامة، إذ تخلف سنوياً خسائر بشرية ومادية جسيمة. وتضطلع فرقة حرس المرور بدور محوري في معاينة هذه الحوادث وتوثيقها والوقاية منها. غير أن تسجيل الحوادث ومتابعتها كان يعتمد أساساً على الدفاتر الورقية والمراسلات وملفات Excel المتفرقة بين الوحدات، وهو أسلوب أفرز جملة من الصعوبات:

بطء إعداد الإحصائيات

يتطلب التقرير الشهري تجميعاً يدوياً وعمليات عدّ وحساب تستغرق أياماً، مع ارتفاع خطر الخطأ والسهو.

تشّتت المعطيات

المعلومات موزعة بين دفاتر وملفات وأجهزة مختلفة، دون نسخة مرجعية موحدة يمكن الاعتماد عليها.

صعوبة رصد النقاط السوداء

لا يمكن بسهولة تحديد الطرق والولايات والأوقات الأكثر خطورة، ولا ملاحظة الارتفاع غير العادي في عدد الحوادث.

غياب التوحيد في التسجيل

اختلاف تسمية الأسباب والطرق والولايات من عون إلى آخر يجعل المقارنة والتجميع أمراً عسيراً.

بطء النفاذ إلى المعلومة

البحث عن حادث قديم أو عن حوادث طريق معين يتطلب الرجوع إلى الأرشيف وتصفّحه يدوياً.

غياب الرؤية الجغرافية

لا يوجد تمثيل على الخريطة يُبرز توزيع الحوادث بين الولايات والمعتمديات بصفة فورية.

قرارات مبنية على التقدير

توزيع الدوريات وبرمجة حملات التوعية لا يستندان دائماً إلى أرقام دقيقة ومحينة.

محدودية التتبع والمساءلة

يصعب معرفة من أضاف معلومة أو عدّلها أو حذفها، ومتى تمّ ذلك.

الإشكالية المحورية

كيف يمكن تحويل معطيات حوادث المرور المتفرقة إلى معلومة موحدة ودقيقة ومحينة، متاحة في كل وقت للأطراف المخوّلة، تُساعد على فهم أسباب الحوادث ورصد مواطن الخطر وتوجيه التدخلات الميدانية والوقائية في الوقت المناسب؟

الحلول التي تقدّمها المنظومة

جاءت المنظومة لتعالج كل صعوبة من الصعوبات المذكورة بحلّ عملي ملموس. ويلخّص الجدول التالي هذا التقابل، مع الإشارة إلى الصفحة التي يتجسّد فيها كل حلّ:

الصعوبة	الحلّ المعتمد في المنظومة	الصفحة المعنية
تشبّت المعطيات	فضاء مركزي واحد تُحفظ فيه كل الحوادث، يصله كل الأعوان المخوّلين من أي حاسوب أو هاتف متصل بالإنترنت.	سجل الحوادث
بطء الإحصائيات	احتساب آلي وفوري لكل المؤشرات والرسوم البيانية بمجرد تسجيل الحادث، دون أي عمل يدوي.	لوحة القيادة، الإحصائيات
غياب التوحيد	قوائم موحّدة للولايات والمعتمديات والأسباب ووسائل النقل، وحقوق إلزامية لا يُقبل الحادث دونها.	تسجيل حادث جديد
الأرشيف الورقي وملفات Excel	استيراد ملفات Excel دفعة واحدة، مع تثبّت آلي من كل سطر ومعاينة الأخطاء قبل الحفظ.	استيراد البيانات
رصد النقاط السوداء	كشف آلي للولايات ذات الارتفاع غير العادي، وترتيب أخطر الطرق والأسباب الأكثر فتكاً وأوقات الذروة.	التقييم الشامل
غياب الرؤية الجغرافية	خريطة تفاعلية ملوّنة للولايات الأربع والعشرين ولمعتمديات ولاية سيدي بوزيد.	الخريطة التفاعلية
بطء النفاذ إلى المعلومة	بحث فوري وتصفية حسب الولاية والمعتمدية والسبب والفترة، والوصول إلى أي حادث في ثواني.	سجل الحوادث، تفاصيل الحادث
محدودية التتبع	حساب شخصي لكل عون، وسجلّ مراجعة يحفظ كل دخول وكل إضافة أو تعديل أو حذف لحادث.	المستخدمون، سجل المراجعة
قرارات مبنية على التقدير	توصيات آلية مرتّبة حسب الأولوية، وتقدير Excel جاهز للعرض على القيادة.	التقييم الشامل

المبدأ العام

يُسجّل الحادث مرة واحدة في مكان واحد، فيظهر أثره فوراً في لوحة القيادة والإحصائيات والخريطة والتقييم الشامل، دون أي نقل أو إعادة إدخال.

الأهداف والفوائد المنتظرة

دورة المعلومة: من الميدان إلى القرار



الأهداف

- رقمنة عملية تسجيل حوادث المرور وتوحيدها على مستوى كل الوحدات.
- توفير معلومة موثوقة ومحيّنة في كل وقت لفائدة القيادة والإطارات.
- دعم القرار الميداني بتحديد أماكن الخطر وأوقاته وأسبابه بصفة دقيقة.
- تعزيز الوقاية بتوجيه حملات التوعية والدوريات نحو مواطن الخطر الفعلية.
- ضمان الشفافية والمساءلة بتتبع كل عملية حساسة واسم القائم بها.

الفوائد المنتظرة



المستعملون والصلاحيات

لا يمكن النفاذ إلى المنظومة إلا بحساب شخصي يُحدثه مدير النظام. ويُسند لكل حساب دور يحدّد ما يمكن لصاحبه الاطلاع عليه وما يمكنه القيام به. وتعتمد المنظومة ثلاثة أدوار:

مطلّع / محلّل

اطلاع فقط: لوحة القيادة، سجل الحوادث وتفاصيلها، الإحصائيات، الخريطة، والتقييم الشامل مع إمكانية تصدير تقريره، دون أي تغيير في المعطيات.

ضابط إدخال

تسجيل الحوادث الجديدة وتعديلها، واستيراد ملفات Excel، مع الاطلاع على جميع الإحصائيات والخريطة والتقييم الشامل.

مدير النظام

صلاحيات كاملة: إدارة حسابات المستخدمين، الاطلاع على سجل المراجعة، ضبط إعدادات العرض وقائمة الوسائل، حذف الحوادث فردياً أو جماعياً، إضافة إلى كل صلاحيات ضابط الإدخال.

جدول الصلاحيات التفصيلي

العملية أو الصفحة	مدير النظام	ضابط إدخال	مطلّع / محلّل
الاطلاع على لوحة القيادة	✓	✓	✓
الاطلاع على سجل الحوادث وتفاصيل كل حادث	✓	✓	✓
تسجيل حادث جديد	✓	✓	—
تعديل بيانات حادث	✓	✓	—
حذف حادث (فردياً أو جماعياً)	✓	—	—
الإحصائيات والرسوم البيانية التفصيلية	✓	✓	✓
الخريطة التفاعلية	✓	✓	✓
التقييم الشامل وتصدير تقريره	✓	✓	✓
استيراد ملفات Excel	✓	✓	—
إدارة المستخدمين (إضافة، تعديل، تعطيل، حذف)	✓	—	—
سجل المراجعة	✓	—	—
إعدادات العرض وإدارة قائمة الوسائل	✓	—	—

ملاحظة

تُطبّق المنظومة هذه الصلاحيات آلياً: تُرفض كل عملية غير مسموح بها، ويُعاد كل من يحاول فتح صفحة خاصة بمدير النظام إلى لوحة القيادة.

الواجهة العامة وطريقة التنقل

تعمل المنظومة عبر متصفح الإنترنت دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج، وواجهتها بالكامل باللغة العربية ومن اليمين إلى اليسار. وبعد تسجيل الدخول، تتكوّن كل الشاشات من جزأين: القائمة الجانبية على اليمين، ومساحة العمل التي تعرض محتوى الصفحة المختارة.

القائمة الجانبية

تحمل القائمة في أعلاها شعار حرس المرور وعبارة «رئيس فرقة حرس المرور — نظام إدارة حوادث المرور»، وتضمّ العناصر التالية:

مجموعة القائمة	العنصر	الصفحة التي يفتحها	الظهور
القائمة الرئيسية	لوحة القيادة	لوحة القيادة /	الجميع
	سجل الحوادث	سجل الحوادث /accidents	الجميع
التحليلات (قائمة منسدلة)	الإحصائيات	الإحصائيات /statistics	الجميع
	الخريطة التفاعلية	الخريطة /map	الجميع*
	الاستنتاجات	التقييم الشامل /insights	الجميع
—	استيراد البيانات	الاستيراد /import	الجميع
الإدارة	المستخدمون	إدارة المستخدمين /users	مدير النظام
	سجل المراجعة	سجل المراجعة /audit	مدير النظام
	إعدادات العرض	إعدادات العرض /display-settings	مدير النظام

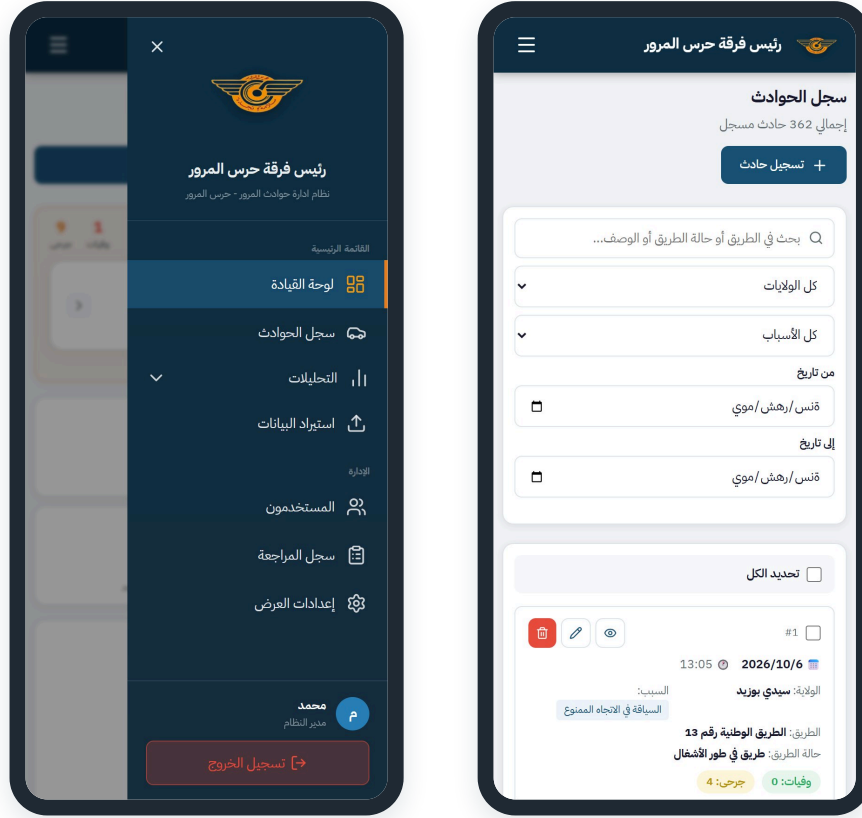
* يختفي عنصر «الخريطة التفاعلية» إذا قرّر مدير النظام إخفاءها من إعدادات العرض. ويظهر عنصر «استيراد البيانات» للجميع، غير أنّ تأكيد الاستيراد يقتصر على مدير النظام وضابط الإدخال.

وفي أسفل القائمة يظهر اسم المستعمل ودوره (مدير النظام، ضابط إدخال، أو مّطلع / محلّ)، وزرّ «تسجيل الخروج» الذي يُنهي الجلسة فوراً.

عناصر مشتركة بين كل الصفحات

♦ رسائل الإعلام: بعد كل عملية (تسجيل، تعديل، حذف، استيراد...) تظهر رسالة قصيرة تؤكد النجاح باللون الأخضر أو تشرح الخطأ باللون الأحمر.

- طلب التأكيد: كل عملية حذف تتطلب تأكيداً صريحاً من المستعمل قبل تنفيذها.
- ألوان دالة: الأحمر للوفيات والخطر، البرتقالي للجرحى والتنبيه، الأخضر للحالات السليمة أو التحسن.
- العرض على الهاتف واللوحة الرقمية: تظهر القائمة الجانبية عند الضغط على زر القائمة في الشريط العلوي، وتحوّل الجداول إلى بطاقات مريحة للقراءة على الشاشات الصغيرة.



الشكل 1 — العرض على الهاتف: سجل الحوادث في شكل بطاقات (يمين) والقائمة الجانبية مفتوحة (يسار) · معطيات توضيحية

قواعد التنقل الآلي

- إذا لم يكن المستعمل متصلاً، تُحيله المنظومة آلياً إلى صفحة تسجيل الدخول مهما كان العنوان المطلوب.
- إذا انتهت مدة الجلسة، يُطلب من المستعمل إعادة تسجيل الدخول.
- كل عنوان غير موجود يُحوّل آلياً إلى لوحة القيادة.

الشرح المفصّل لصفحات المنظومة

يتناول هذا الجزء صفحات المنظومة الأربع عشرة صفحةً صفحة. ولكل صفحة بطاقة تعريف تبين عنوانها في المتصفح، والأدوار المخوّل لها الدخول، وطريقة الوصول إليها، ثم شرح للغاية منها، ومكوّناتها، وما يمكن للمستخدم القيام به عند دخولها، وأخيراً ملاحظات هامة عند الاقتضاء.

الرقم	الصفحة	العنوان في المتصفح	المخوّلون
7.1	تسجيل الدخول	/login	الجميع (قبل الدخول)
7.2	لوحة القيادة	/	الجميع
7.3	سجل الحوادث	/accidents	الجميع
7.4	تسجيل حادث جديد	/accidents/new	مدير النظام، ضابط إدخال
7.5	تفاصيل الحادث	/accidents/... (رقم الحادث = ...)	الجميع
7.6	تعديل حادث	/accidents/.../edit (رقم الحادث = ...)	مدير النظام، ضابط إدخال
7.7	الإحصائيات والتحليلات	/statistics	الجميع
7.8	العرض التفصيلي للرسوم	/statistics/... (نوع الرسم = ...)	الجميع
7.9	الخريطة التفاعلية	/map	الجميع
7.10	التقييم الشامل (الاستنتاجات)	/insights	الجميع
7.11	استيراد البيانات	/import	مدير النظام، ضابط إدخال
7.12	إدارة المستخدمين	/users	مدير النظام
7.13	سجل المراجعة	/audit	مدير النظام
7.14	إعدادات العرض	/display-settings	مدير النظام

حول الصور الواردة في هذا الجزء

الثقّت كل الصور مباشرة من واجهة المنظومة. واستُعملت في إعدادها معطيات توضيحية افتراضية (حوادث وأسماء مستعملين) لغرض الشرح فقط، فهي لا تعكس إحصائيات حقيقية.

01

الصفحة 7.1

صفحة تسجيل الدخول

المخوّلون بالدخول

كل من له حساب

العنوان في المتصفح

/login

طريقة الوصول

هي أول صفحة تظهر عند فتح المنظومة، وتظهر آلياً عند انتهاء الجلسة أو بعد تسجيل الخروج.

الغاية من الصفحة

تمثل هذه الصفحة بوابة الدخول الآمن إلى المنظومة: لا يمكن الاطلاع على أي معلومة أو القيام بأي عملية دون التعريف بالهوية عبر اسم مستعمل وكلمة مرور شخصيين.

الشكل 2 — صفحة تسجيل الدخول . معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- الجزء التعريفي (على الحاسوب): شعار حرس المرور، اسم المنظومة «نظام إدارة حوادث المرور»، عبارة «الحرس الوطني»، وإمضاء «رئيس فرقة حرس المرور». وعلى الهاتف يظهر الشعار والاسم أعلى الاستمارة.
- خانة «اسم المستخدم».

- ◆ خانة «كلمة المرور» مع زرّ على شكل عين لإظهار الأحرف المكتوبة أو إخفائها.
- ◆ خانة اختيار «تذكّر اسم المستخدم».
- ◆ زرّ «تسجيل الدخول».

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 كتابة اسم المستخدم الذي سلّمه إليه مدير النظام.
- 2 كتابة كلمة المرور، مع إمكانية إظهارها للتحبّت من صحة الكتابة.
- 3 تفعيل «تذكّر اسم المستخدم» إن رغب في أن يظهر اسمه آلياً في المرّات القادمة على نفس الجهاز.
- 4 الضغط على «تسجيل الدخول»، فينتقل مباشرة إلى لوحة القيادة.

ملاحظات هامّة

- ◆ في حال الخطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور تظهر الرسالة: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»، دون تحديد أيّهما الخاطئ، وذلك لدواعٍ أمنية.
- ◆ الحساب الذي عّظله مدير النظام لا يمكنه الدخول.
- ◆ خاصية «تذكّر اسم المستخدم» تحفظ الاسم فقط، ولا تحفظ كلمة المرور أبداً.
- ◆ لدواعي السلامة، تنتهي الجلسة آلياً بعد مدّة محدّدة (ساعة واحدة في الإعداد الحالي) ويطلب إعادة الدخول.
- ◆ كل عملية دخول ناجحة تُسجّل في سجل المراجعة باسم صاحبها وتاريخها وساعتها.

الصفحة 7.2

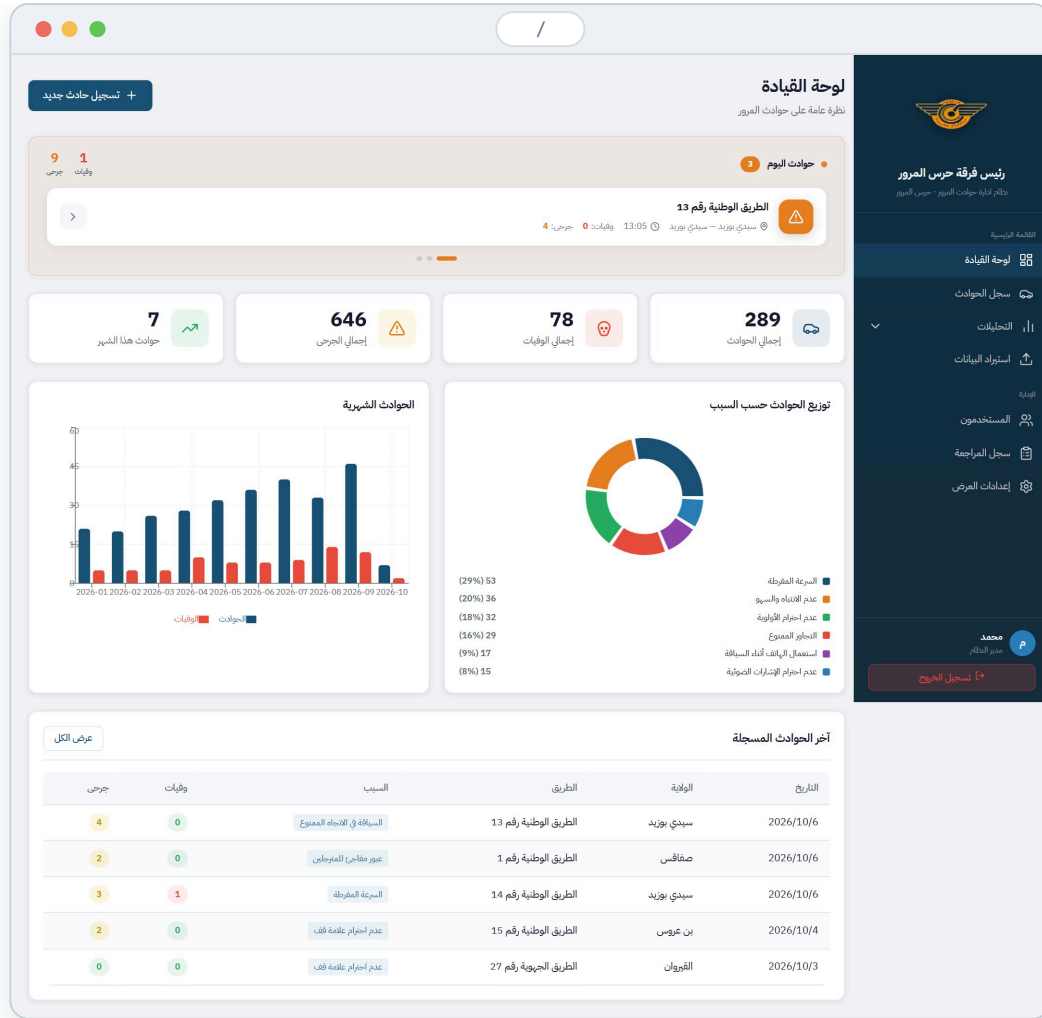
02

لوحة القيادة

المخوّلون بالدخول جميع الأدوار	العنوان في المتصفح /
طريقة الوصول تفتح آلياً بعد تسجيل الدخول، أو من عنصر «لوحة القيادة» في القائمة الرئيسية.	

الغاية من الصفحة

تقدّم لوحة القيادة صورة شاملة وسريعة عن الوضع منذ اللحظة الأولى: ما الذي حدث اليوم؟ ما هي الحصيلة منذ بداية السنة؟ ما هي الأسباب الغالبة؟ وما هي آخر الحوادث المسجّلة؟



الشكل 3 — لوحة القيادة: حوادث اليوم، المؤشرات الرئيسية، الرسوم وآخر الحوادث · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

1. شريط «حوادث اليوم»

- إذا لم يُسجَل أي حادث اليوم تظهر عبارة «لا توجد حوادث اليوم — يوم هادئ» مع تاريخ اليوم كاملاً.
- وإذا سُجِّلَت حوادث، يعرض الشريط عددها ومجموع الوفيات والجرحى لهذا اليوم، ثم بطاقة لكل حادث (الطريق، الولاية والمعتمدية، الساعة، عدد الوفيات والجرحى) تتعاقب آلياً كل خمس ثوانٍ.
- يتغيّر لون البطاقة حسب خطورة الحادث:

■ أحمر: حادث خلف وفيات ■ برتقالي: أكثر من جريحين ■ أزرق: حادث دون ذلك

- نقاط صغيرة أسفل الشريط تسمح بالانتقال يدوياً من حادث إلى آخر، وسهم في طرف البطاقة يفتح تفاصيل الحادث.

2. بطاقات المؤشرات الرئيسية (السنة الجارية)

- إجمالي الحوادث، إجمالي الوفيات، إجمالي الجرحى منذ بداية السنة الجارية.
- حوادث هذا الشهر.

3. الرسوم البيانية

- ◆ «توزيع الحوادث حسب السبب»: رسم دائري لأهم ستة أسباب، مع عدد الحوادث ونسبتها المئوية لكل سبب.
 - ◆ «الحوادث الشهرية»: أعمدة تقارن عدد الحوادث وعدد الوفيات لكل شهر.
- عند تمرير مؤشر الفأرة على أي جزء من الرسم تظهر القيمة الدقيقة.

4. جدول «آخر الحوادث المسجلة»

يعرض آخر خمسة حوادث بأعمدة: التاريخ، الولاية، الطريق، السبب، الوفيات، الجرحى، مع زرّ «عرض الكل» المؤدّي إلى سجل الحوادث.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 متابعة حصيلة اليوم والسنة في لمحة واحدة.
- 2 فتح تفاصيل أي حادث من حوادث اليوم بالضغط على السهم في بطاقته.
- 3 الضغط على زرّ «تسجيل حادث جديد» أعلى الصفحة للانتقال مباشرة إلى استمارة التسجيل (لمدير النظام وضابط الإدخال).
- 4 الضغط على «عرض الكل» للانتقال إلى السجل الكامل.

ملاحظة

كل الأرقام والرسوم في لوحة القيادة تخصّ السنة الجارية، وتُحَيَّن آلياً بمجرد تسجيل أي حادث جديد. أما المقارنة بين فترات مختلفة فتتمّ في صفحتي الإحصائيات والتقييم الشامل.

03

الصفحة 7.3

سجل الحوادث

المخوّلون بالدخول جميع الأدوار	العنوان في المتصفح /accidents
طريقة الوصول عنصر «سجل الحوادث» في القائمة، أو زرّ «عرض الكل» في لوحة القيادة، أو بالضغط على ولاية أو معتمدية في الخريطة التفاعلية (تُظهر حوادثها مباشرة).	

الغاية من الصفحة

سجل الحوادث هو المرجع الموحد لكل الحوادث المسجلة في المنظومة. ويمكن من البحث عن أي حادث وتصفيه القائمة حسب عدّة معايير في ثوانٍ، ومن الانطلاق نحو عرض التفاصيل أو التعديل أو الحذف.

The screenshot shows a web application for managing traffic accidents. The main area is titled '/accidents' and contains a search bar and several filters: 'كل الولايات' (All States), 'كل الأسباب' (All Causes), 'من تاريخ' (From Date), 'إلى تاريخ' (To Date), and 'قنسى / رهشى / موي' (Consent / Refusal / Mui). Below the filters is a table with 14 rows of accident records. Each row includes a checkbox, a number, a date, a time, a location, a status, and an 'إجراء' (Action) column. The sidebar on the right has a header with a logo and the title 'رئيس فرقة حرس المرور' (Head of Traffic Police Unit). Below the header are links for 'الرئيسية' (Home), 'لوحة القيادة' (Dashboard), 'سجل الحوادث' (Accident Log), 'التحليلات' (Analytics), 'استيراد البيانات' (Import Data), 'إدارة' (Management), 'المستخدمون' (Users), 'سجل المراجعة' (Review Log), and 'إعدادات العرض' (Display Settings). At the bottom of the sidebar is a user profile for 'محمد' (Mohammed) and a button for 'تسجيل الخروج' (Logout).

#	التاريخ	الوقت	الولاية	المعتمدة	الطريق	حالة الطريق	السبب	وفيات	جرحى	إجراء
1	2026/10/6	13:05	سيدي بوزيد	سيدي بوزيد	الطريق الوطنية رقم 13	طريق في طور الأشغال	السياقة في الاتجاه الممنوع	0	4	
2	2026/10/6	10:15	صفاقس	—	الطريق الوطنية رقم 1	طريق جافة	عبور مفاجئ للمركبات	0	2	
3	2026/10/6	07:40	سيدي بوزيد	المكاسبي	الطريق الوطنية رقم 14	طريق مبللة	السرعة المفرطة	1	3	
4	2026/10/4	07:50	بن عروس	—	الطريق الوطنية رقم 15	طريق جافة	عدم احترام علامة فف	0	2	
5	2026/10/3	16:15	القروان	—	الطريق الجهوية رقم 27	طريق مبللة	عدم احترام علامة فف	0	0	
6	2026/10/2	10:05	زغوان	—	الطريق الوطنية رقم 4	—	السرعة المفرطة	1	1	
7	2026/10/1	13:45	باجة	—	الطريق الوطنية رقم 15	طريق جافة	عدم الانتباه والسيو	0	5	
8	2026/9/30	06:40	تونس	—	الطريق الجهوية رقم 27	طريق جافة	عدم احترام الأولوية	0	2	
9	2026/9/29	19:05	القصرين	—	الطريق الوطنية رقم 4	—	سوء حالة الطريق	0	4	
10	2026/9/29	17:20	سيدي بوزيد	منزل بوزيان	الطريق الوطنية رقم 14	طريق غير معبدة	عدم الانتباه والسيو	0	4	
11	2026/9/28	18:50	سيدي بوزيد	المزنونة	الطريق الوطنية رقم 13	إدارة منعقدة	عدم ترك مسافة الأمان	0	0	
12	2026/9/28	17:15	سيدي بوزيد	—	الطريق الوطنية رقم 3	طريق مبللة	انتعاج الرؤية	1	3	
13	2026/9/28	16:00	سيدي بوزيد	منزل بوزيان	الطريق الوطنية رقم 13	طريق جافة	عدم الانتباه والسيو	0	6	
14	2026/9/28	06:30	سيدي بوزيد	سيدي بوزيد	—	طريق بها حفر	السياقة تحت تأثير الكحول	0	2	

الشكل 4 — سجل الحوادث مع خانة البحث وأدوات التصفية · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- العنوان «سجل الحوادث» مع العدد الإجمالي: «إجمالي ... حادث مسجل».
- خانة البحث: تبحث في اسم الطريق، وحالة الطريق، والوصف، واسم الولاية.
- أدوات التصفية: الولاية، المعتمدة (تظهر عند اختيار ولاية سيدي بوزيد)، سبب الحادث، «من تاريخ» و«إلى تاريخ».
- جدول الحوادث بالأعمدة التالية: الرقم الترتيبي، التاريخ، الوقت، الولاية، المعتمدة، الطريق، حالة الطريق، السبب، الوفيات (بالأحمر إن وُجدت)، الجرحى (بالبرتقالي إن وُجدوا)، والإجراءات.
- أزرار الإجراءات لكل حادث: عرض (أيقونة العين)، تعديل (أيقونة القلم)، حذف (أيقونة سلّة المهملات).
- التصفّح بين الصفحات: 15 حادثاً في كل صفحة، مع أزرار «السابق» و«التالي» وأرقام الصفحات، وعبرة مثل «عرض 1-15 من 240 حادث».
- على الهاتف، يتحوّل الجدول إلى بطاقات تعرض لكل حادث تاريخه وساعته وولايته وسببه وطريقه وحالة الطريق وعدد الضحايا.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 البحث بكتابة كلمة في خانة البحث (مثلاً اسم طريق)، ففتح القائمة فوراً.
- 2 التصفية باختيار ولاية أو سبب أو فترة زمنية، مع إمكانية الجمع بين عدة معايير.
- 3 عرض تفاصيل أي حادث بالضغط على أيقونة العين.
- 4 تعديل حادث بالضغط على أيقونة القلم (مدير النظام وضابط الإدخال).
- 5 حذف حادث بالضغط على أيقونة الحذف ثم تأكيد العملية (مدير النظام فقط).
- 6 الحذف الجماعي (مدير النظام فقط): تحديد عدة حوادث بخانات الاختيار، أو تحديد «الكل» لاختيار جميع الحوادث المطابقة للتصفية الحالية، ثم الضغط على «حذف المحدد (العدد)» وتأكيد العملية.
- 7 تسجيل حادث جديد بالضغط على زرّ «تسجيل حادث» (مدير النظام وضابط الإدخال).

ملاحظات هامة

- تُحفظ اختيارات البحث والتصفية في عنوان الصفحة، فإذا رجع المستعمل إلى القائمة أو شارك رابطها مع زميل مخول ظهرت النتائج نفسها.
- الحادث المحذوف يختفي من القوائم والإحصائيات، مع بقاء أثر عملية الحذف واسم القائم بها في سجل المراجعة.
- الحذف الجماعي عملية حسّاسة: تُطلب فيها موافقة صريحة مع التنبيه إلى أنه لا يمكن التراجع عنها.

الصفحة 7.4

تسجيل حادث جديد

04

المخوّلون بالتسجيل ضابط إدخال مدير النظام	العنوان في المتصفح /accidents/new
طريقة الوصول زرّ «تسجيل حادث جديد» في لوحة القيادة، أو زرّ «تسجيل حادث» في سجل الحوادث.	

الغاية من الصفحة

إدخال حادث جديد ببيانات كاملة وموحّدة، بحيث يصبح الحادث فور حفظه جزءاً من الإحصائيات والخريطة والتقييم الشامل.

→ العودة للقائمة
/accidents/new

تسجيل حادث جديد

أدخل جميع البيانات المتعلقة بالحادث

معلومات الحادث الأساسية

*** التاريخ الحادث**

*** الوقت الحادث**

*** الولاية**

الطريق

مثال: الطريق الوطنية رقم 1

النقطة الكيلومترية

مثال: 45.5

حالة الطريق

اكتب حالة الطريق أو اختر من الاقتراحات، مثال: طريق مبللة

رئيس فرقة حرس المرور

نظام إدارة حوادث المرور - حرس المرور

القائمة الرئيسية

لوحة القيادة

سجل الحوادث

التحليلات

استيراد البيانات

الإدارة

المستخدمون

سجل المراجعة

إعدادات العرض

محمد

مدير النظام

تسجيل الخروج

تفاصيل الحادث

*** سبب الحادث**

اختر أو اكتب سبباً جديداً

ماركة السيارة 1

اختر الماركة

عدد الوفيات

0

إضافة ماركة السيارة 2

+

عدد الجرحى

0

وصف إضافي

تفاصيل إضافية عن الحادث...

إلغاء

تسجيل الحادث

الشكل 5 — استمارة تسجيل حادث جديد · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

تتكوّن الاستمارة من قسمين. والحقول المعلّمة بعلامة (*) إلزامية:

الحقل	الوصف وطريقة التعمير
القسم الأول: معلومات الحادث الأساسية	
تاريخ الحادث *	يُختار من رزنامة.
وقت الحادث	الساعة والدقيقة. وهو معطى أساسي لتحليل أوقات الذروة، لذا يُنصح بتعميره دائماً.
الولاية *	قائمة قابلة للبحث: يكفي كتابة الحروف الأولى لاسم الولاية.
المعتمدة	تظهر آلياً عند اختيار ولاية تتوفّر معتمدياتها في المنظومة، وتُفرغ إذا تغيّرت الولاية.
الطريق	كتابة حرّة، مثال: «الطريق الوطنية رقم 1».
النقطة الكيلومترية	رقم يمكن أن يتضمّن فواصل عشرية، مثال: 45.5.

17

الحرس الوطني — فرقة حرس المرور

الحقل	الوصف وطريقة التعمير
حالة الطريق	يكتب العون وصف حالة الطريق بحرية، أو يختار من اقتراحات جاهزة: طريق جافة، طريق مبللة، طريق زلقة، طريق بها حفر، طريق في طور الأشغال، طريق غير معبّدة، إنارة منعقدة، ضباب وانعدام الرؤية، منعرج خطير.
القسم الثاني: تفاصيل الحادث	
سبب الحادث *	قائمة قابلة للبحث. وإذا لم يكن السبب موجوداً يمكن كتابته مباشرة فيُضاف إلى القائمة ليستعمله الجميع لاحقاً.
الوسيلة 1	تُختار من قائمة الوسائل المعتمدة.
الوسيلة 2	تظهر بالضغط على «إضافة الوسيلة 2» في حال تورط مركبة ثانية، ويمكن إزالتها بزر «إزالة».
عدد الوفيات / عدد الجرحى	رقمان لا يقلّان عن الصفر (صفر افتراضياً).
وصف إضافي	نص حرّ لتدوين أي تفاصيل أو ملاحظات أخرى عن الحادث.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تعميم التاريخ والوقت، ثم اختيار الولاية والمعتمدية.
- 2 تحديد الطريق والنقطة الكيلومترية ووصف حالة الطريق.
- 3 اختيار سبب الحادث أو كتابة سبب جديد.
- 4 اختيار الوسيلة الأولى، وإضافة الثانية عند الاقتضاء.
- 5 إدخال عدد الوفيات والجرحى وأي وصف إضافي.
- 6 الضغط على «تسجيل الحادث»: تظهر رسالة «تم تسجيل الحادث بنجاح» ويعود المستعمل إلى سجل الحوادث.
- 7 أو التخلّي عن العملية بزر «إلغاء» أو «العودة للقائمة» دون حفظ أي معطى.

أثر التسجيل

بمجرّد الحفظ، يظهر الحادث في سجل الحوادث ولوحة القيادة (وفي شريط «حوادث اليوم» إن كان بتاريخ اليوم)، ويحتسب في الإحصائيات والخريطة والتقييم الشامل، وتُسجّل العملية في سجل المراجعة باسم العون الذي قام بها.

في حالة الخطأ

إذا نقص حقل إلزامي أو كانت قيمة غير مقبولة، تظهر رسالة توضح سبب الرفض ولا يُحفظ الحادث، ويبقى ما تمّ إدخاله في الاستمارة لتصحيحه دون إعادة الكتابة.

الصفحة 7.5

05

تفاصيل الحادث

المخوّلون بالدخول

جميع الأدوار

العنوان في المتصفح

/accidents/... (رقم الحادث)

طريقة الوصول

أيقونة العين في سجل الحوادث، أو السهم في بطاقة «حوادث اليوم» بلوحة القيادة.

الغاية من الصفحة

عرض البطاقة الكاملة لحادث واحد بطريقة منظّمة وواضحة، صالحة للاطلاع السريع أو للرجوع إليها عند إعداد محضر أو تقرير.

The screenshot displays the 'تفاصيل الحادث' (Accident Details) page. The breadcrumb trail is '/accidents/...'. The page is divided into several sections:

- الموقع (Location):** Includes fields for 'الولاية' (Governorate) with value 'سيدي بوزيد', 'الطريق' (Road) with value 'الطريق الوطنية رقم 14', 'النقطة الكيلومترية' (Kilometer point) with value '62.5 كم', and 'حالة الطريق' (Road condition) with value 'طريق ممثلة'.
- المعلومات الأساسية (Basic Information):** Includes 'التاريخ' (Date) 'الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026', 'الوقت' (Time) '07:40', and 'تاريخ التسجيل' (Registration date) '7:40:42، 2026/10/6 م'.
- تفاصيل الحادث (Accident Details):** Includes 'السبب' (Cause) 'السرعة المفرطة' (Excessive speed), 'الوفيات' (Deaths) '1', and 'الجرحى' (Injured) '3'.
- المركبات (Vehicles):** Lists 'المركبة 1' (Vehicle 1) as 'بيجو (Peugeot)' and 'المركبة 2' (Vehicle 2) as 'إيسوزو (Isuzu)'.
- ملاحظات (Remarks):** Contains the text 'اصطدام وجهاً لوجه بين سيارة خفيفة وشاحنة خفيفة أثناء محاولة تجاوز في منعرج، مع انعدام الإنارة العمومية.'

The right sidebar shows the user profile 'رئيس فرقة حرس المرور' (Traffic Guard Squad Chief) and a list of navigation links: 'الرئيسية الرئيسية', 'لوحة القيادة', 'سجل الحوادث', 'التحليلات', 'استيراد البيانات', 'الإدارة', 'المستخدمون', 'سجل المراجعة', and 'إعدادات العرض'.

الشكل 6 — بطاقة تفاصيل حادث · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

يحمل أعلى الصفحة عنوان «تفاصيل الحادث» مع رقم مرجعي مختصر للحادث، ثم أربع بطاقات:

الموقع

- الولاية
- الطريق
- النقطة الكيلومترية (بالكيلومتر)
- حالة الطريق

المعلومات الأساسية

- التاريخ كاملاً مع اسم اليوم
- الوقت (أو «غير محدد»)
- تاريخ وساعة التسجيل في المنظومة

المركبات

- المركبة 1: الوسيلة بالعربية والحروف اللاتينية
- المركبة 2 عند وجودها

تفاصيل الحادث

- السبب
- عدد الوفيات (بالأحمر إن وُجدت)
- عدد الجرحى (بالبرتقالي إن وُجدوا)

وإذا تضمن الحادث وصفاً إضافياً، يظهر في بطاقة خامسة بعنوان «ملاحظات».

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 الاطلاع على كل معطيات الحادث في صفحة واحدة.
- 2 الضغط على «تعديل» للانتقال إلى استمارة التعديل (مدير النظام وضابط الإدخال).
- 3 الضغط على «العودة» للرجوع إلى سجل الحوادث.

ملاحظة

بالنسبة إلى الحوادث المستوردة من ملفات Excel، إذا وردت في الملف وسيلة غير موجودة في القائمة المعتمدة، تُحفظ كما كُتبت وتظهر في بطاقة «المركبات» حتى لا يضيع أي معطى.

الصفحة 7.6

06

تعديل حادث

المخوّلون بالتعديل

ضابط إدخال

مدير النظام

العنوان في المتصفح

/accidents/.../edit (رقم الحادث = ...)

طريقة الوصول

أيقونة القلم في سجل الحوادث، أو زرّ «تعديل» في صفحة تفاصيل الحادث.

الغاية من الصفحة

تصحيح معطيات حادث أو استكمالها بعد تسجيله، مثلاً عند ورود معلومات جديدة حول عدد الجرحى أو تدقيق السبب أو حالة الطريق.

تعديل الحادث
أدخل جميع البيانات المتعلقة بالحادث

→ العودة للقائمة

معلومات الحادث الأساسية

تاريخ الحادث * ٦/١٠/٢٠٢٦

وقت الحادث ٧:٤٠ ص

الولاية * سيدي بوزيد

المعتمدة

المكتاسي

النقطة الكيلومترية ٦٢,٥

الطريق ١٤ الطريق الوطنية رقم ١٤

حالة الطريق

طريق مبللة

تفاصيل الحادث

سبب الحادث * السرعة المفرطة

ماركة السيارة 1 بيجو

ماركة السيارة 2 إيسوزو

عدد الوفيات ١

عدد الجرحى ٣

وصف إضافي

اصطدام وجهاً لوجه بين سيارة خفيفة وشاحنة خفيفة أثناء محاولة تجاوز في منعرج، مع انعدام الإنارة العمومية.

إلغاء حفظ التعديلات

رئيس فرقة حرس المرور
نظام إدارة حوادث المرور - حرس المرور

القائمة الرئيسية

لوحة القيادة

سجل الحوادث

التحاليل

استيراد البيانات

إدارة

المستخدمون

سجل المراجعة

إعدادات العرض

محمد مدير النظام

تسجيل الخروج

الشكل 7 — استمارة تعديل حادث معقّرة بمعطياته الحالية · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

هي الاستمارة نفسها المعتمدة في تسجيل حادث جديد (الصفحة 7.4)، بنفس الأقسام والحقول، مع الفوارق التالية:

- عنوان الصفحة «تعديل الحادث».
- كل الحقول معمّرة مسبقاً بالمعطيات الحالية للحادث، بما في ذلك المعتمدية والمركبة الثانية إن وُجدت.
- زرّ الحفظ يحمل عبارة «حفظ التعديلات».

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تغيير أي حقل من حقول الحادث.
- 2 الضغط على «حفظ التعديلات»: تظهر رسالة «تم تحديث بيانات الحادث بنجاح» ويعود المستعمل إلى سجل الحوادث.
- 3 أو الضغط على «إلغاء» للخروج دون حفظ أي تغيير.

التتبع

كل تعديل يُسجّل في سجل المراجعة مع اسم العون والتاريخ والساعة وقائمة الحقول التي شملها التعديل، مما يسمح بمعرفة تاريخ كل حادث وكل تغيير طرأ عليه.

تنبيه

تغيير الولاية يُفرغ خانة المعتمدية آلياً، فيجب إعادة اختبار المعتمدية المناسبة للولاية الجديدة.

07

الصفحة 7.7

الإحصائيات والتحليلات

المخوّلون بالدخول

جميع الأدوار

العنوان في المتصفح

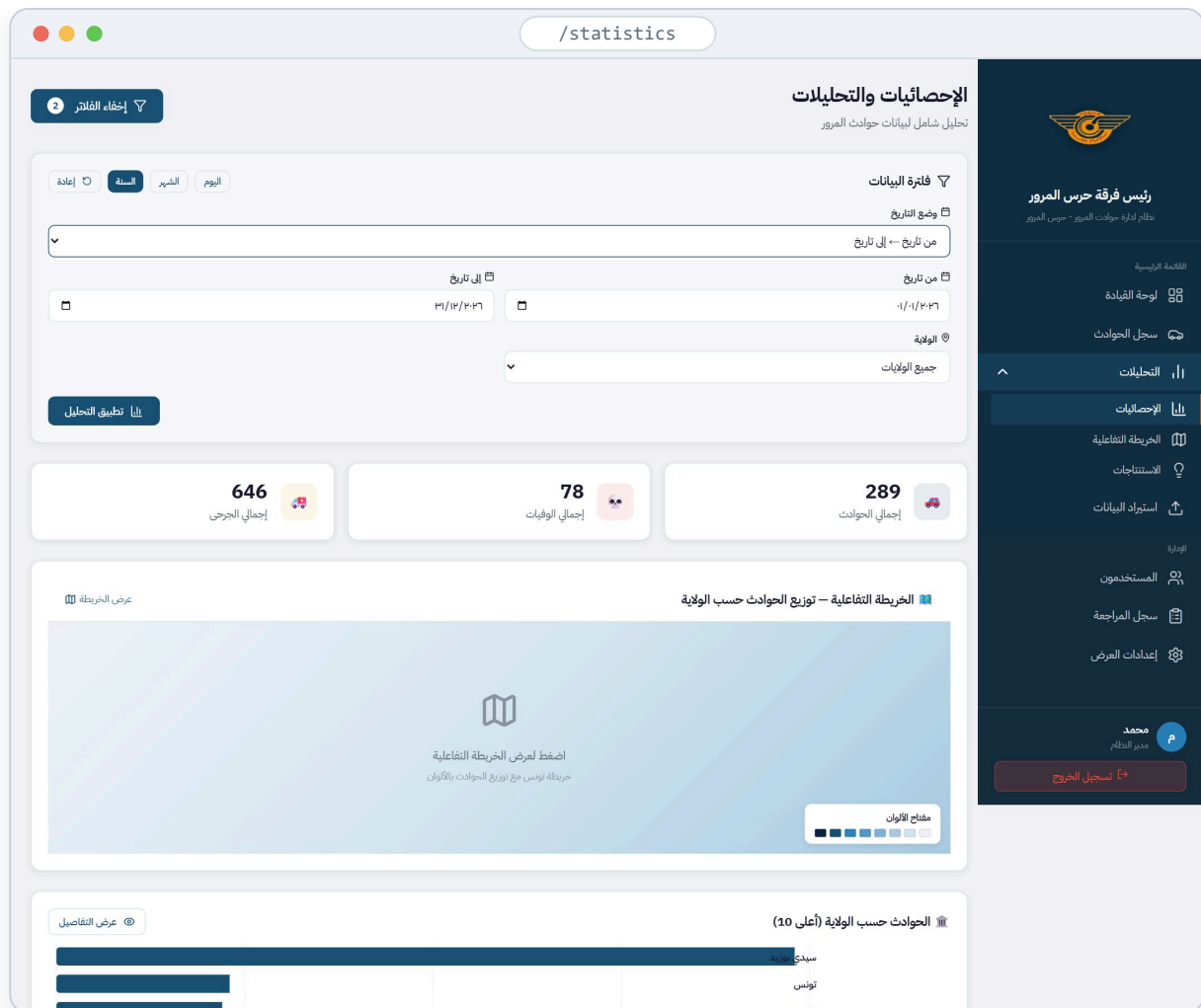
/statistics

طريقة الوصول

القائمة الجانبية: «التحليلات» ثم «الإحصائيات»، أو زرّ الرجوع في صفحة الخريطة التفاعلية.

الغاية من الصفحة

تقديم تحليل شامل لبيانات حوادث المرور عبر مؤشرات ورسوم بيانية، مع إمكانية حصر التحليل في فترة أو ولاية أو معتمدية معيّنة، أو مقارنة فترتين.



الشكل 8 — صفحة الإحصائيات مع لوحة التصفية مفتوحة (تصفية «السنة») · معطيات توضيحية

لوحة التصفية

تظهر بالضغط على زرّ «تصفية البيانات» (ويُظهر الزرّ عدد المعايير المفعّلة)، وتضمّ:

- أزرار سريعة: «اليوم»، «الشهر»، «السنة» تُطبّق فوراً، وزرّ «إعادة» لإلغاء كل التصفيات.
- وضع التاريخ: إمّا «من تاريخ» إلى تاريخ» لتحليل فترة واحدة، وإمّا «مقارنة بين فترتين».
- التاريخان (بداية الفترة ونهايتها)، والولاية، والمعتمدية (عند اختيار ولاية سيدي بوزيد).
- زرّ «تطبيق التحليل» لتحديد كل الرسوم حسب الاختيارات.

مكوّنات الصفحة

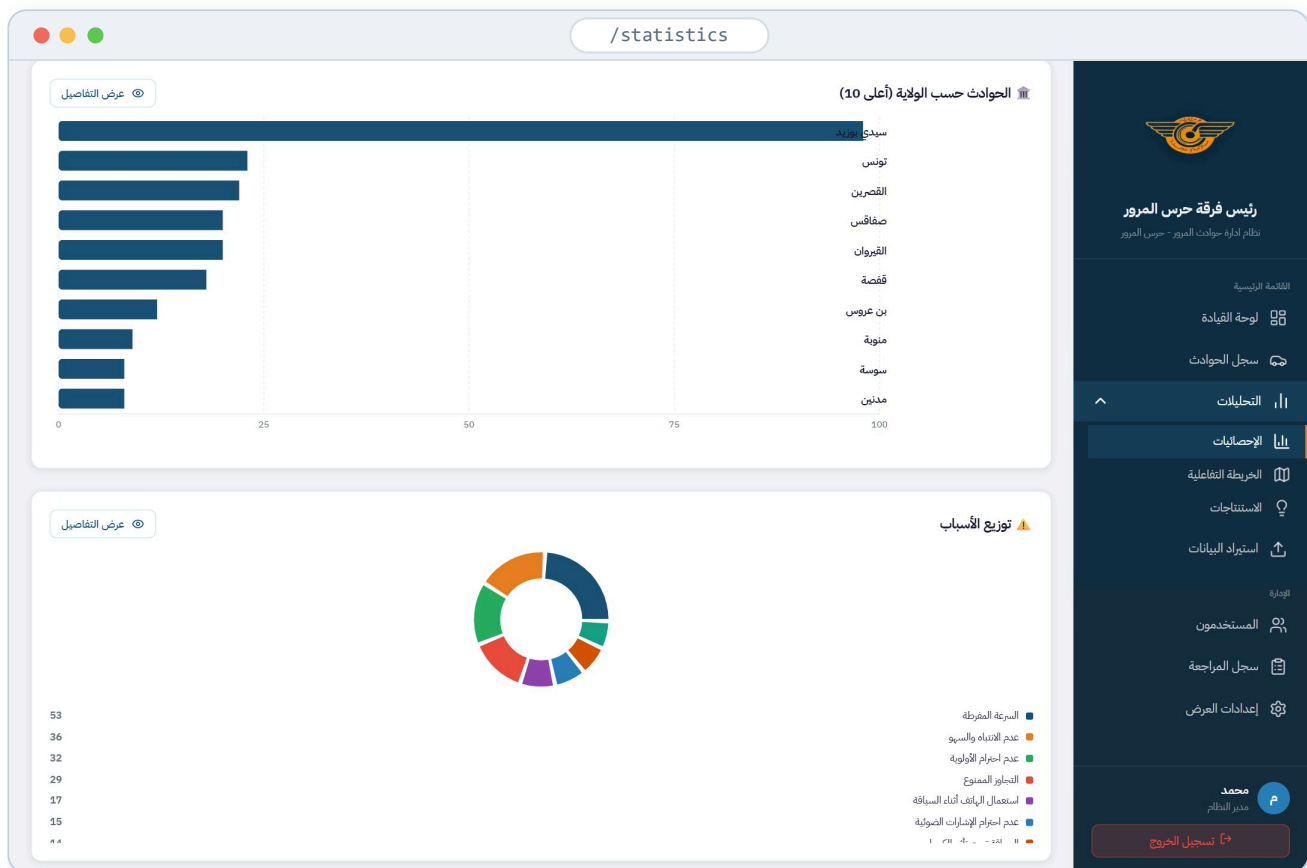
تتضمّن الصفحة الأقسام التالية، بالترتيب الافتراضي الذي يمكن لمدير النظام تغييره أو إخفاء بعضه من إعدادات العرض:

#	القسم	ما يعرضه
1	بطاقات المؤشرات	إجمالي الحوادث، إجمالي الوفيات، إجمالي الجرحى للفترة المختارة.

#	القسم	ما يعرضه
2	معاينة الخريطة التفاعلية	إطار يدعو إلى فتح الخريطة، مع مفتاح الألوان. الضغط عليه يفتح صفحة الخريطة.
3	الحوادث حسب الولاية	أعمدة أفقية لأكثر عشر ولايات من حيث عدد الحوادث.
4	توزيع الأسباب	رسم دائري لأهم ثمانية أسباب مع عدد حوادث كل سبب.
5	حسب الصنف	أعمدة لأكثر ثماني وسائل / أصناف مركبات تورطاً في الحوادث.
6	توزيع الحوادث حسب ساعة اليوم	أعمدة تُبرز الساعات التي تكثر فيها الحوادث.
7	الاتجاه الشهري	أعمدة شهرية مجمعة للحوادث والوفيات والجرحى.

ويظهر قسمان إضافيان حسب الحالة:

- ◆ «مقارنة بين الفترتين» في وضع المقارنة: لكل من الحوادث والوفيات والجرحى، تُعرض قيمة الفترة الحالية وقيمة الفترة السابقة ونسبة التغير؛ **بالأحمر عند الارتفاع** و**بالأخضر عند الانخفاض**، وعبارة «لا مقارنة» إذا لم تتوفر معطيات للفترة السابقة.
- ◆ «الحوادث حسب المعتمدية» عند اختيار ولاية سيدي بوزيد: أعمدة تقارن عدد الحوادث والوفيات في كل معتمدية.



الشكل 9 — رسماً «الحوادث حسب الولاية» و«توزيع الأسباب» في صفحة الإحصائيات - معطيات توضيحية

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 الاطلاع على المؤشرات العامة دون أي تصفية.
- 2 حصر التحليل في اليوم أو الشهر أو السنة الجارية بنقرة واحدة.
- 3 اختيار فترة مخصصة و/أو ولاية و/أو معتمدية ثم الضغط على «تطبيق التحليل».
- 4 تفعيل وضع «مقارنة بين فترتين» لقياس التطور بالنسب المئوية.
- 5 تمرير مؤشر الفأرة على الرسوم لقراءة القيم الدقيقة.
- 6 الضغط على «عرض التفاصيل» في أي رسم للانتقال إلى عرضه التفصيلي (الصفحة 7.8).
- 7 الضغط على معاينة الخريطة لفتح الخريطة التفاعلية (الصفحة 7.9).

كيف تتم المقارنة بين فترتين؟

في وضع المقارنة، تقارن المنظومة الشهر الذي يقع فيه تاريخ النهاية (الفترة الحالية) بالشهر الذي يقع فيه تاريخ البداية (الفترة السابقة). مثال: اختيار 01/03 و 31/05 يعني مقارنة شهر ماي بشهر مارس.

08

الصفحة 7.8

العرض التفصيلي للرسوم البيانية

المخوّلون بالدخول

جميع الأدوار

العنوان في المتصفح

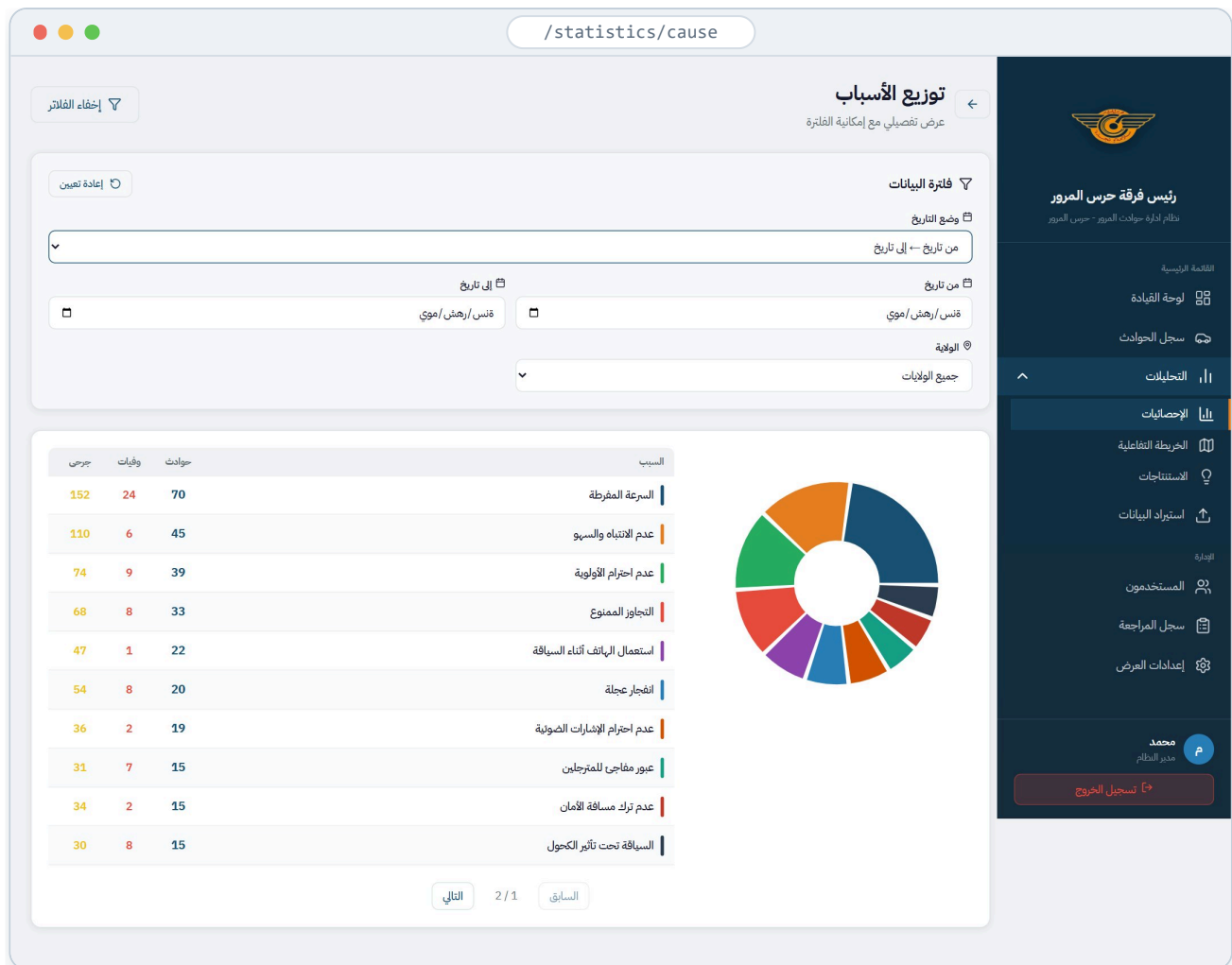
/statistics/... (= نوع الرسم)

طريقة الوصول

زر «عرض التفاصيل» الموجود في كل رسم من رسوم صفحة الإحصائيات.

الغاية من الصفحة

تخصيص صفحة كاملة لرسم واحد تعرض كل المعطيات دون اختصار (كل الولايات، كل الأسباب...)، مع أدوات تصفية ومقارنة خاصة بذلك الرسم.

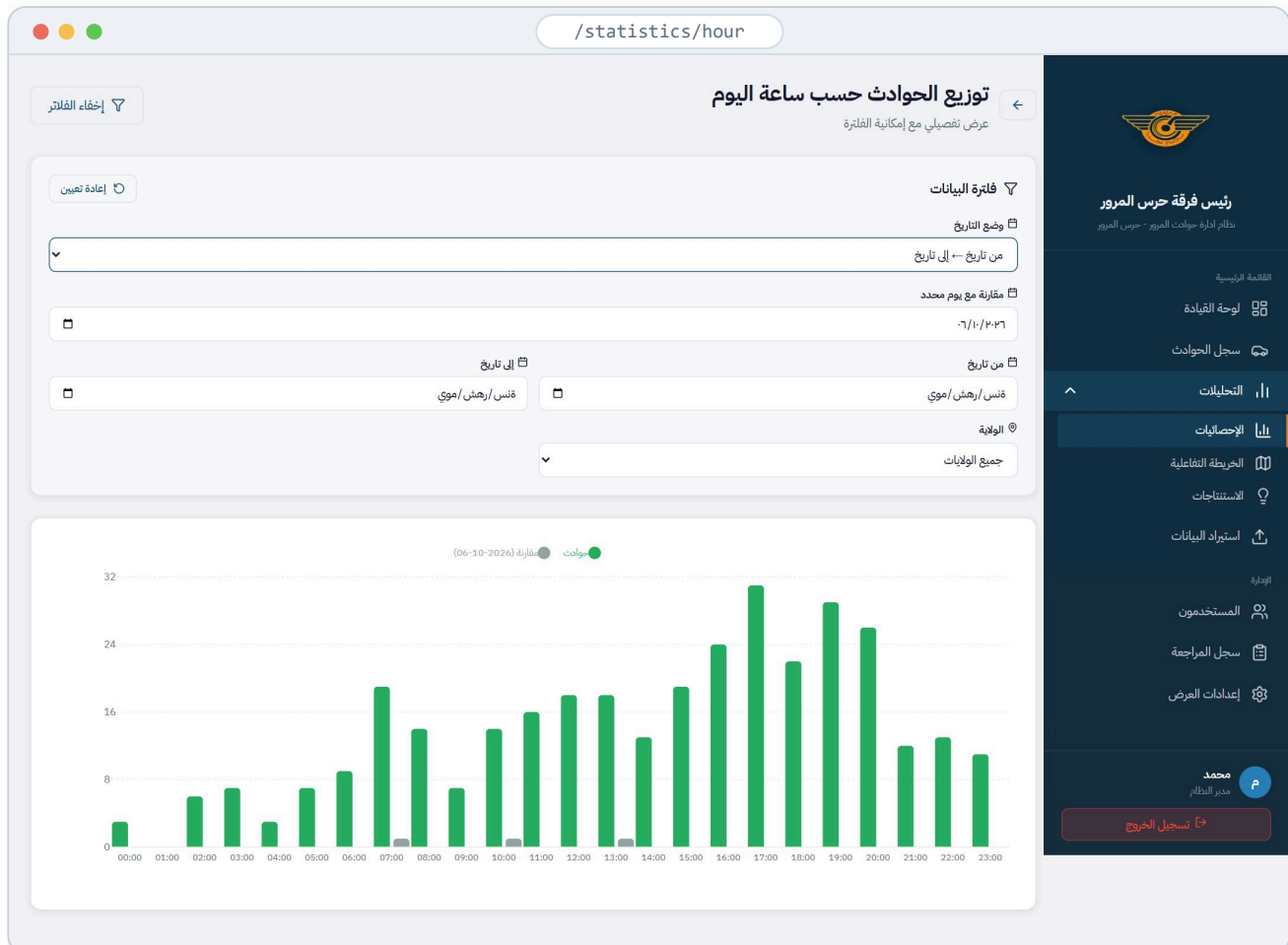


الشكل 10 — العرض التفصيلي «توزيع الأسباب»: الرسم الدائري والجدول · معطيات توضيحية

الأنواع الستة للعرض التفصيلي

العنوان في المتصفح	عنوان الصفحة	ما تعرضه وخصائصها
/statistics/governorate	الحوادث حسب الولاية	أعمدة أفقية لجميع الولايات، تبين لكل ولاية عدد الحوادث والوفيات والجرحى.
/statistics/cause	توزيع الأسباب	رسم دائري مرفق بجدول (السبب، الحوادث، الوفيات، الجرحى)، يعرض عشرة أسباب في كل صفحة مع زرّي «السابق» و«التالي».
/statistics/brand	حسب الصنف	أعمدة لكل الوسائل / الأصناف، مع أداة تصفية إضافية «الطرف» لحصر التحليل في وسيلة بعينها.
/statistics/hour	حسب ساعة اليوم	أعمدة لكل ساعة، مع خاصية «مقارنة مع يوم محدد» التي تضيف أعمدة رمادية لذلك اليوم بجانب أعمدة الفترة المختارة.
/statistics/month	الاتجاه الشهري	ثلاثة منحنيات متوازية (الحوادث، الوفيات، الجرحى) تُبرز تطوّر الوضع من شهر إلى آخر.

العنوان في المتصفح	عنوان الصفحة	ما تعرضه وخصائصاتها
/statistics/city	الحوادث حسب المعتمدية	أعمدة أفقية لمعتمديات ولاية سيدي بوزيد بالحوادث والوفيات والجرحى.



الشكل 11 — العرض التفصيلي «حسب ساعة اليوم» مع المقارنة بيوم محدد (الأعمدة الرمادية) · معطيات توضيحية

مكوّنات مشتركة

- زرّ الرجوع إلى الصفحة السابقة، والعنوان مع عبارة «عرض تفصيلي مع إمكانية المقارنة».
- لوحة التصفية ظاهرة افتراضياً (ويمكن إخفاؤها): وضع التاريخ (فترة واحدة أو مقارنة بين فترتين)، التاريخان، الولاية، المعتمدية (لسيدي بوزيد)، وزرّ «إعادة تعيين».
- بطاقة «مقارنة بين الفترتين» عند تفعيل وضع المقارنة، بنفس منطق صفحة الإحصائيات.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تغيير أيّ معيار تصفية، فيتحدّث الرسم فوراً دون الحاجة إلى زرّ تطبيق.
- 2 مقارنة فترتين أو مقارنة توزيع الساعات مع يوم محدد.
- 3 تصفّح كل الأسباب صفحةً صفحة، وقراءة عدد الوفيات والجرحى لكل سبب.

4 العودة إلى صفحة الإحصائيات بزرّ الرجوع.

ملاحظة

إذا لم تتوفّر معطيات مطابقة للتصفية تظهر عبارة «لا توجد بيانات للعرض — جرّب تغيير الفلاتر لعرض نتائج».

الصفحة 7.9

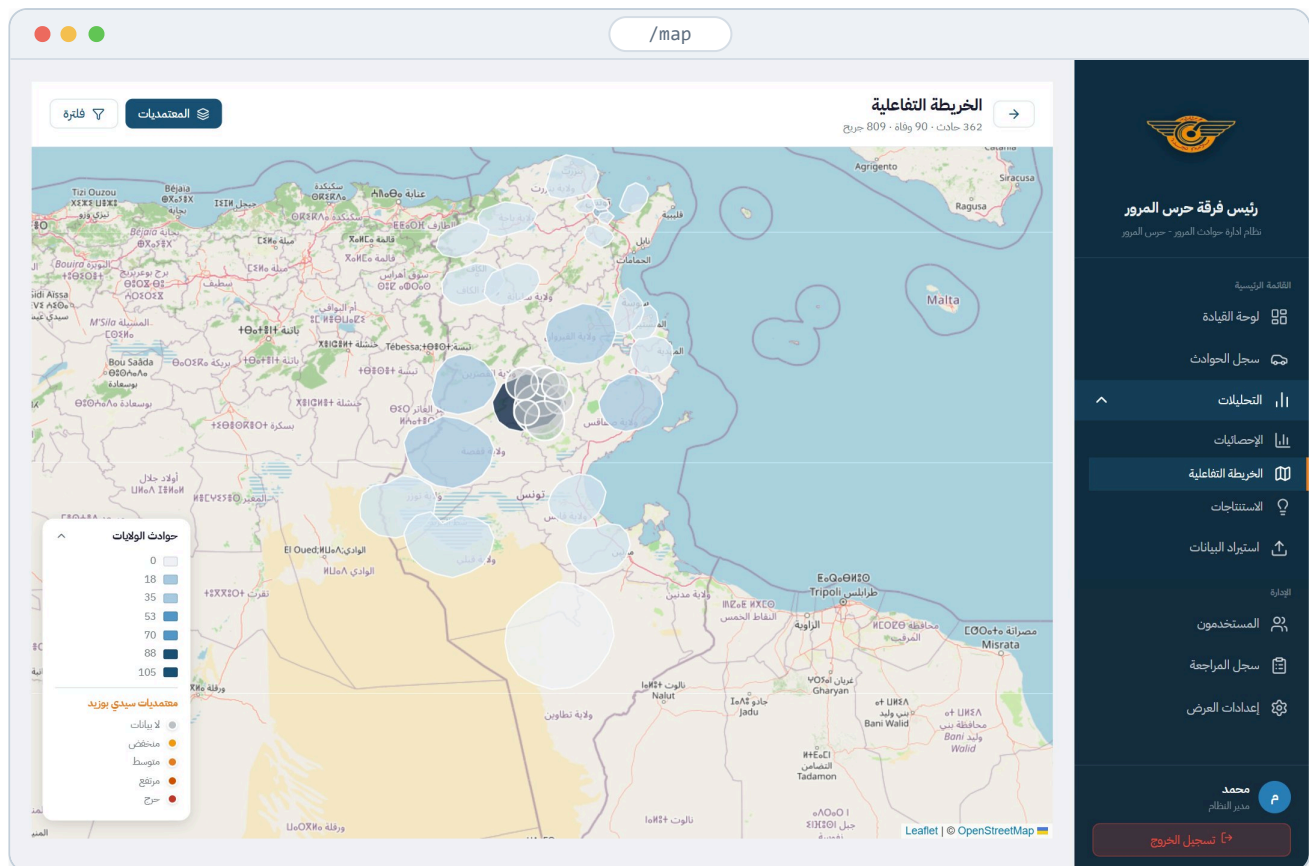
09

الخريطة التفاعلية

المخوّلون بالدخول جميع الأدوار	العنوان في المتصفح /map
طريقة الوصول القائمة الجانبية: «التحليلات» ثم «الخريطة التفاعلية»، أو معاينة الخريطة في صفحة الإحصائيات.	

الغاية من الصفحة

تقديم قراءة جغرافية فورية لحوادث المرور على خريطة البلاد التونسية، بحيث تبرز الولايات والمعتمديات الأكثر تضرراً من أول نظرة.



الشكل 12 — الخريطة التفاعلية: الولايات الملونة ودوائر معتمديات سيدي بوزيد ومفتاح الألوان · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- الشريط العلوي: زرّ الرجوع إلى الإحصائيات، عنوان «الخريطة التفاعلية» مع الحصيلة الإجمالية (عدد الحوادث · الوفيات · الجرحى)، وزرّ «المعتمديات» و«فترة».
- خريطة الولايات الأربع والعشرين: تُلون كل ولاية بدرجة من الأزرق تزداد قتامة كلما ارتفع عدد حوادثها مقارنة بأكثر الولايات حوادث.

دون حوادث 0 18 35 53 70 88 105 أعلى عدد من الحوادث

- دوائر معتمديات ولاية سيدي بوزيد (المعتمديات الثماني): يكبر حجم الدائرة بزيادة عدد الحوادث، ويدلّ لونها على مستوى الخطورة:

لا بيانات 0 منخفض متوسط مرتفع حرج

- مفتاح الألوان «حوادث الولايات» في ركن الخريطة، قابل للطيّ (مفتوح افتراضياً على الحاسوب ومطويّ على الهاتف).
- بطاقة معلومات تظهر في أعلى الخريطة عند المرور على ولاية، وتعرض عدد حوادثها ووفياتها وجرحاها.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تكبير الخريطة وتصغيرها وتحريكها لاستكشاف أي منطقة.
- 2 تمرير المؤشر على ولاية لإبرازها بإطار برتقالي وقراءة اسمها وحصيلتها.

- 3 الضغط على ولاية لفتح سجل الحوادث مصقّى آلياً على حوادث تلك الولاية.
- 4 الضغط على دائرة معتمدة لفتح بطاقة تعرض عدد الحوادث والوفيات والجرحى، ثم زرّ «عرض الحوادث» لفتح حوادث تلك المعتمدة في السجل.
- 5 إظهار طبقة المعتمديات أو إخفاؤها بزرّ «المعتمديات».
- 6 التصفية بزرّ «فلتر»: من تاريخ، إلى تاريخ، الولاية، المعتمدة، مع زرّ «مسح» لإلغاء التصفية. وتتحين الألوان والأرقام فوراً.

ملاحظة

يمكن لمدير النظام إخفاء الخريطة من إعدادات العرض؛ وعندها يختفي عنصرها من القائمة، ويُحال كل من يحاول فتح عنوانها إلى صفحة الإحصائيات.

10

الصفحة 7.10

التقييم الشامل (الاستنتاجات)

المخوّلون بالدخول

جميع الأدوار

العنوان في المتصفح

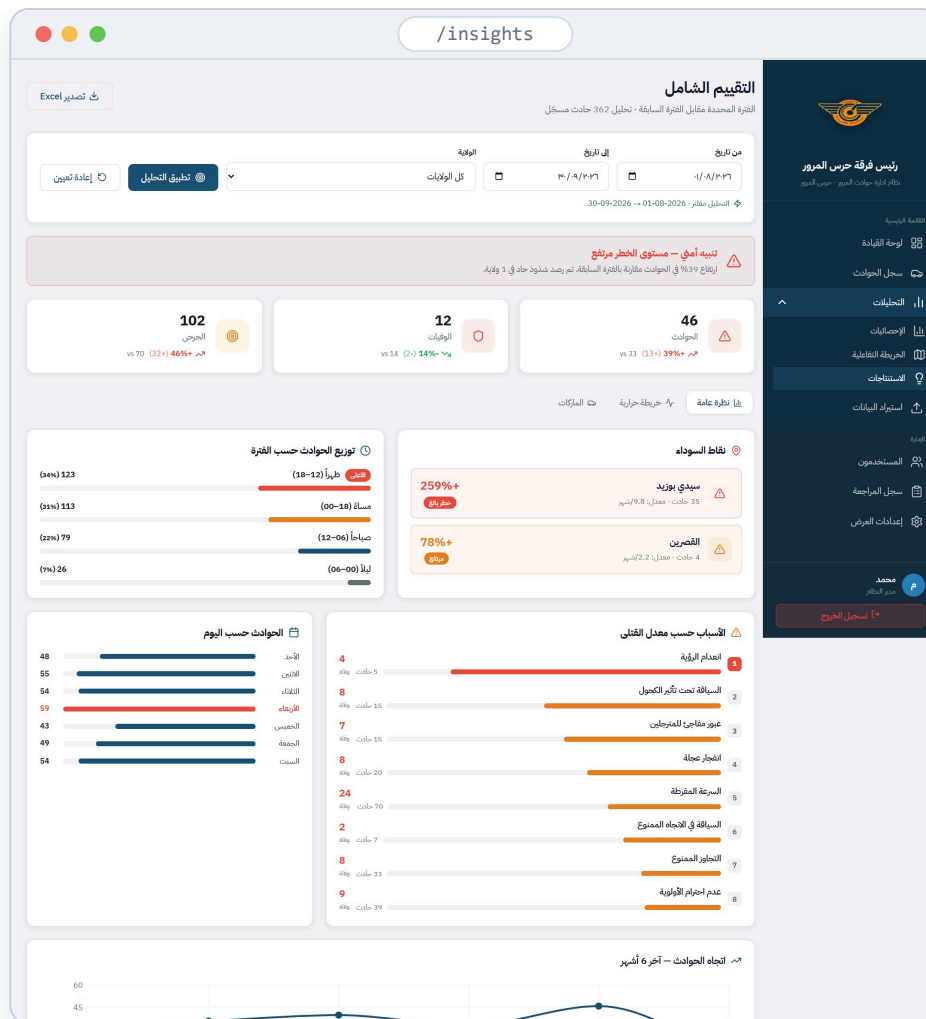
/insights

طريقة الوصول

القائمة الجانبية: «التحليلات» ثم «الاستنتاجات». ويحمل عنوان الصفحة عبارة «التقييم الشامل».

الغاية من الصفحة

هي أذكي صفحات المنظومة: لا تكتفي بعرض الأرقام، بل تستخلص منها استنتاجات آلياً: أين ارتفعت الحوادث بشكل غير عادي؟ في أي وقت ويوم تكثر؟ ما هي الأسباب الأكثر فتكاً والطرق الأكثر خطورة؟ ثم تقترح توصيات عملية مرتّبة حسب الأولوية، وتسمح بتصدير كل ذلك في تقرير.



الشكل 13 — التقييم الشامل لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت: التنبيه، البطاقات، النقاط السوداء والتحاليل، معطيات توضيحية

رأس الصفحة وأدوات التصفية

- تحت العنوان: الفترة المحللة (مثلاً «الشهر الحالي مقابل الشهر الماضي») وعدد الحوادث التي شملها التحليل.
- زرّ «تصدير Excel» لتحميل التقرير الكامل.
- أدوات التصفية: من تاريخ، إلى تاريخ، الولاية، المعتمدية (لسيدي بوزيد)، ثم زرّ «تطبيق التحليل» وزرّ «إعادة تعيين»، مع سطر يلخّص التصفية المفعّلة.

التنبيهات الآلية

- «تنبيه أمني — مستوى الخطر مرتفع»: يظهر إذا ارتفعت الحوادث بأكثر من 20% مقارنة بالفترة السابقة، أو إذا رُصد ارتفاع حادّ (خطر بالغ) في ولاية واحدة على الأقل.
- «توقعات الشهر القادم»: يظهر إذا كان اتجاه الحوادث تصاعدياً، مع عدد تقديري للحوادث المتوقعة يساوي معدّل الأشهر الثلاثة الأخيرة.

بطاقات المؤشرات

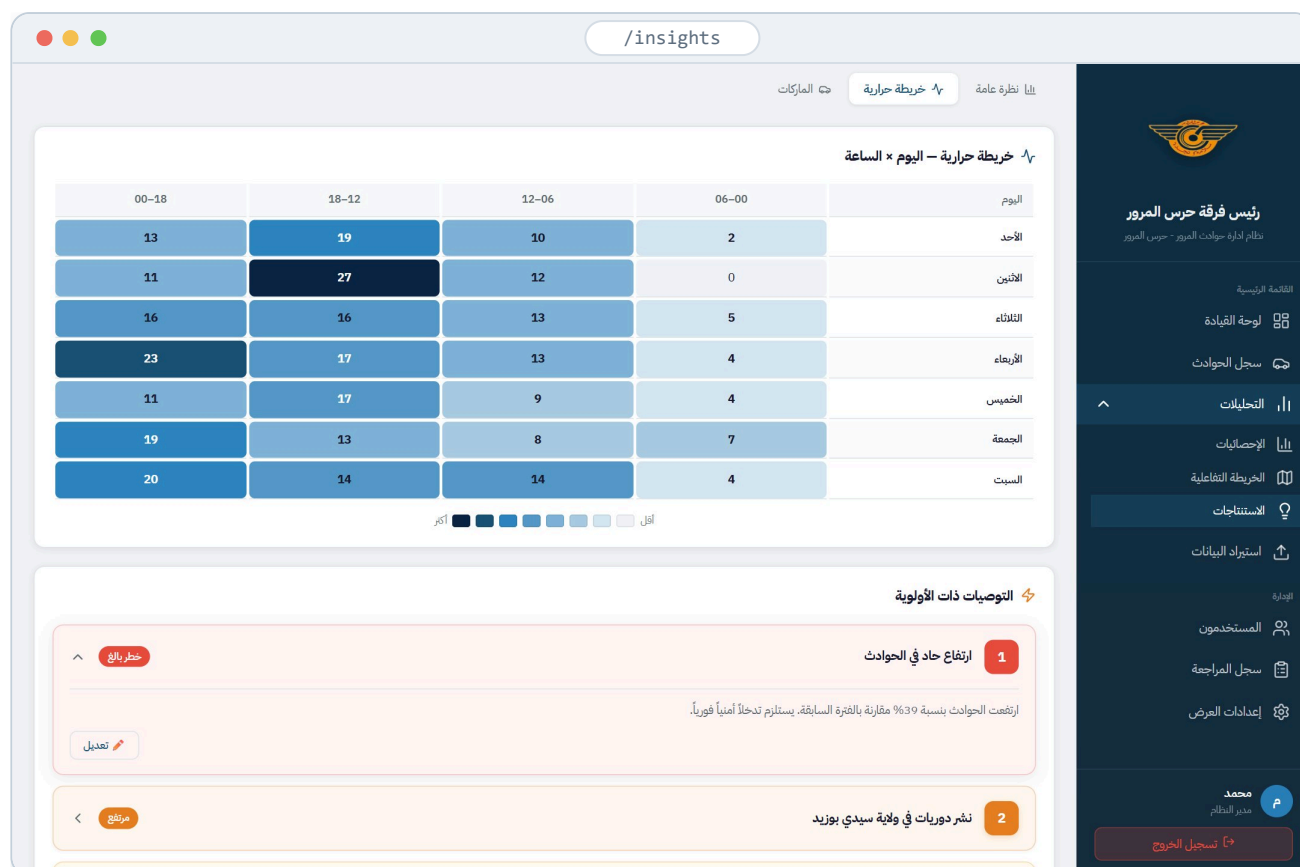
ثلاث بطاقات (الحوادث، الوفيات، الجرحى) تعرض قيمة الفترة الحالية، ونسبة التغير مع الفارق العددي مقارنة بالفترة السابقة، بسهم **أحمر صاعد** عند الارتفاع و**أخضر نازل** عند الانخفاض.

التبويب الأول: «نظرة عامة»

القسم	ما يعرضه
النقاط السوداء	الولايات التي تجاوز عدد حوادثها في الفترة الحالية معدلها الشهري المعتاد بأكثر من 40%، مع عدد الحوادث والمعدل ونسبة الارتفاع ومستوى الخطورة: متوسط (حتى 50%)، مرتفع (من 50% إلى 100%)، خطر بالغ (أكثر من 100%). وفي غيابها تظهر عبارة «لا توجد بؤر توتر حالياً».
توزيع الحوادث حسب الفترة	أربع فترات من اليوم: ليلاً (00-06)، صباحاً (06-12)، ظهراً (12-18)، مساءً (18-00)، مع العدد والنسبة، وعلامة «الأعلى» على أخطر فترة.
الأسباب حسب معدل القتلى	ترتيب لأخطر ثمانية أسباب حسب عدد الوفيات مقارنة بعدد الحوادث (للسبب التي سُجل لها حادثان على الأقل).
الحوادث حسب اليوم	أيام الأسبوع السبعة مع عدد الحوادث في كل يوم، واليوم الأكثر حوادث باللون الأحمر.
اتجاه الحوادث — آخر 6 أشهر	منحنى للحوادث وآخر للوفيات خلال الأشهر الستة الأخيرة.
أخطر الطرق	ترتيب لأكثر ثماني طرق حوادث، مع عدد الحوادث والوفيات والجرحى لكل طريق.

التبويب الثاني: «خريطة حرارية»

جدول يقاطع أيام الأسبوع مع فترات اليوم الأربع؛ كل خانة تحمل عدد الحوادث وتزداد قتامة لونها بارتفاعه، مما يكشف مثلاً أن «ليلة السبت» أو «مساء الجمعة» من أخطر الأوقات.



الشكل 14 — تبويب «خريطة حرارية»: أيام الأسبوع x فترات اليوم · معطيات توضيحية

التبويب الثالث: «الوسائل»

رسم وقائمة لأخطر ثماني وسائل حسب مؤشر الخطورة، مع عدد الحوادث والوفيات والجرحى لكل وسيلة.



الشكل 15 — تبويب «الوسائل»: الترتيب حسب مؤشر الخطورة، معطيات توضيحية

كيف يُحتسب مؤشر الخطورة؟

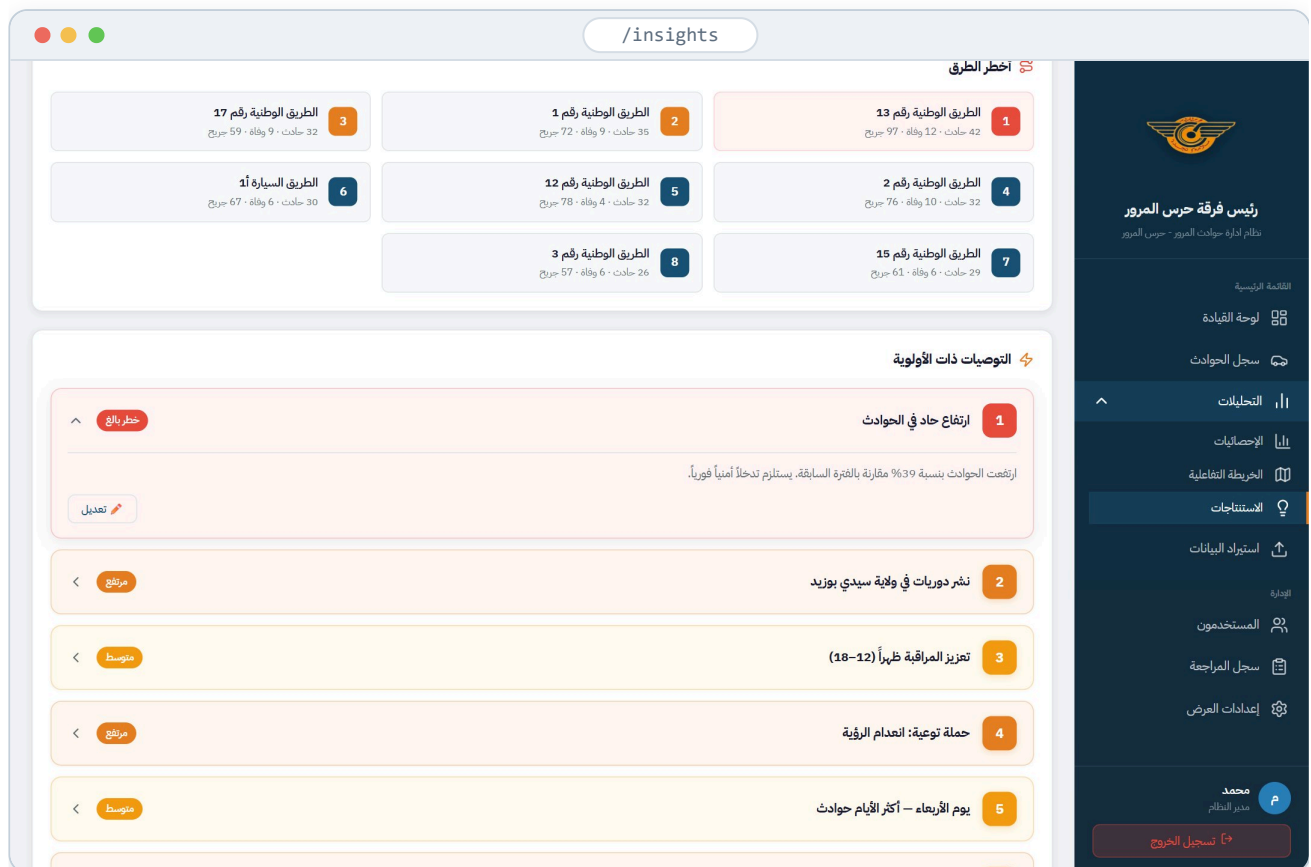
لكل وسيلة: (عدد الوفيات $\times 3$ + عدد الجرحى) $\div$ عدد الحوادث. أي أنَّ الوفاة الواحدة تزن ثلاثة أضعاف الجريح، فيرتفع المؤشر كلما كانت حوادث الوسيلة أشدَّ خطورة في المعدل، لا مجرد أكثر عدداً.

التوصيات ذات الأولوية

تولّد المنظومة آلياً توصيات مرقّمة ومصنّفة (خطر بالغ، مرتفع، متوسط) حسب ما رصدته، ومن أمثلتها:

- ارتفاع حاد في الحوادث يستلزم تدخلاً فورياً.
- نشر دوريات في الولاية الأعلى ارتفاعاً.
- تعزيز المراقبة خلال فترة الذروة من اليوم.
- حملة توعية حول السبب الأكثر فتكاً.
- تعزيز التواجد الميداني في اليوم الأكثر حوادث.
- مراقبة مكثّفة لأخطر طريق، مع اقتراح تثبيت كاميرات مراقبة.
- التوقّعات الخاصة بالشهر القادم.

يضغط المستعمل على أيّ توصية لعرض تفاصيلها، ويمكنه الضغط على «تعديل» لتكييف عنوانها ونصّها قبل التصدير ثم «حفظ» أو «إلغاء».



الشكل 16 — التوصيات ذات الأولوية مع تفاصيل التوصية الأولى ، معطيات توضيحية

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 الاطلاع على التقييم الآلي للشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي دون أي إعداد.
- 2 اختيار فترة و/أو ولاية و/أو معتمدية ثم «تطبيق التحليل».
- 3 التنقل بين التبويبات الثلاثة: نظرة عامة، خريطة حرارية، الوسائل.
- 4 قراءة التوصيات وتكييف صياغتها عند الحاجة.
- 5 الضغط على «تصدير Excel» لتحميل التقرير.

محتوى تقرير Excel المصدر

ملف باسم «تقرير التقييم الشامل [التاريخ]» يتضمّن الأوراق التالية: ملخص (الفترة، عدد الحوادث المحلّة، مؤشر الخطورة العام)، مقارنة الفترات، شذوذ الولايات، أخطر الطرق، الأسباب والفتك، الوسائل، والتوصيات.

ملاحظات حول الفترات المحلّة

- ♦ دون تحديد تواريخ: يقارن التقييم الشهر الحالي بالشهر الماضي. وإذا لم يُسجّل أي حادث في الشهر الحالي، تعتمد المنظومة آخر ثلاثة أشهر تتوفّر فيها معطيات وتقارنها بالفترة التي سبقتها.
- ♦ عند تحديد تاريخين: يقارن التقييم شهر تاريخ النهاية بشهر تاريخ البداية.
- ♦ بطاقات المقارنة والنقاط السوداء تخصّ الفترة المحدّدة، أمّا التحاليل التفصيلية (فترات اليوم، الأيام، الأسباب، الطرق، الوسائل، الخريطة الحرارية) فتعتمد كامل الأرشيف المسجّل للولاية أو المعتمدية المختارة، لضمان دلالتها الإحصائية.
- ♦ تعديل نصّ التوصيات يبقى ساري المفعول خلال الجلسة الحالية فقط، ويُدرج في التقرير إذا تمّ التصدير بعد التعديل.

الصفحة 7.11

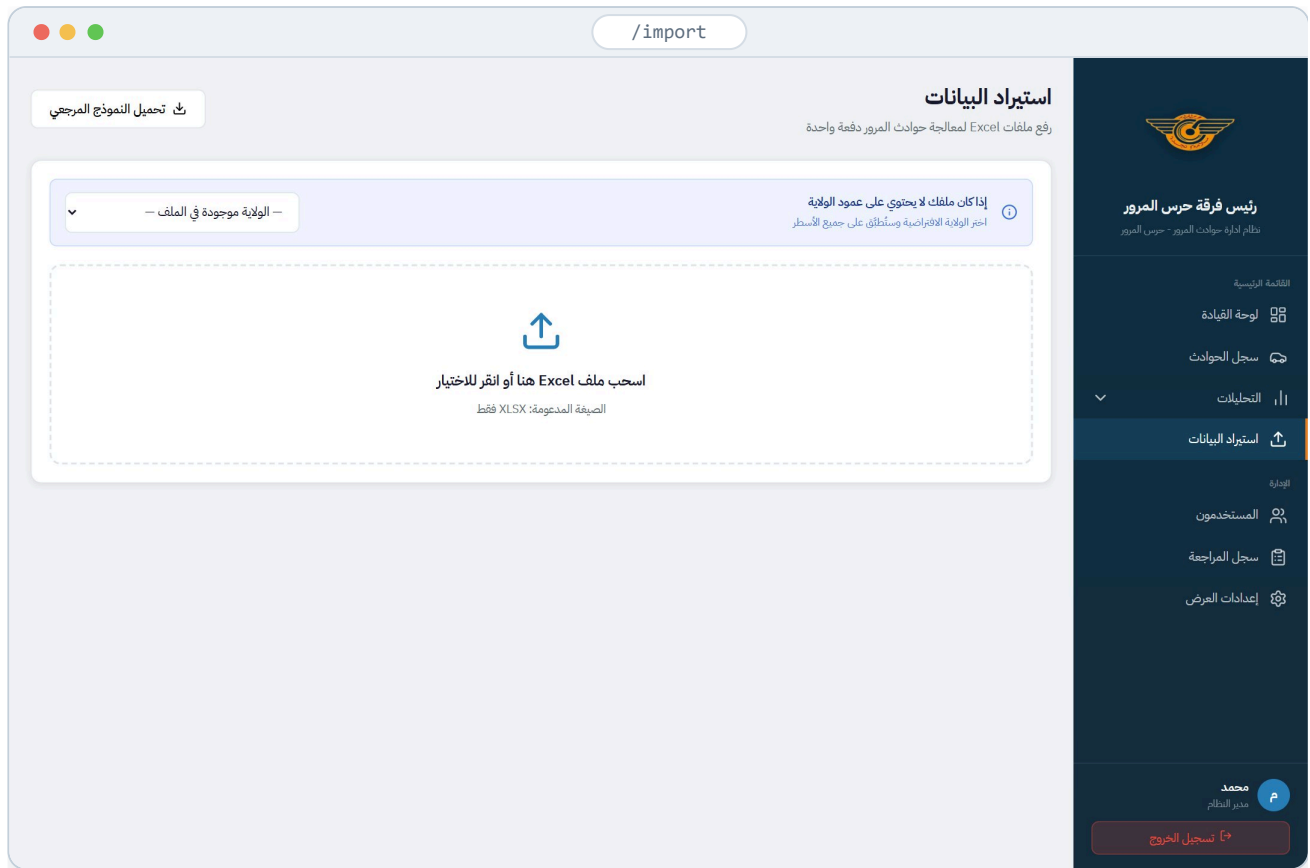
11

استيراد البيانات

المخوّلون بالاستيراد ضابط إدخال مدير النظام	العنوان في المتصفح /import
طريقة الوصول عنصر «استيراد البيانات» في القائمة الجانبية.	

الغاية من الصفحة

إدماج الأرشيف الموجود في ملفات Excel (أو الحوادث التي تجمعها وحدة ما في جدول) داخل المنظومة دفعة واحدة، مع تثبّت ألي من كل سطر قبل الحفظ، بدل إعادة إدخال كل حادث يدوياً.



الشكل 17 — صفحة استيراد البيانات قبل اختيار الملف · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- زرّ «تحميل النموذج المرجعي»: ملف Excel جاهز يتضمّن ورقتين: «نموذج الحوادث» بالأعمدة المطلوبة وسطر مثال، و«القيم المرجعية» التي تضمّ الأسماء المعتمدة (الولايات، الأسباب...).
- خانة «الولاية الافتراضية»: إذا كان الملف لا يحتوي على عمود الولاية، تُختار الولاية مرّة واحدة فتُطبّق على كل الأسطر.
- منطقة رفع الملف: يُسحب الملف إليها أو يُختار بالضغط عليها، وتقبل الملفات من صيغة xlsx فقط.
- ملخص المعاينة: ثلاث خانات: إجمالي الأسطر، الأسطر الصالحة للاستيراد (بالأخضر)، الأسطر التي تحتوي على أخطاء وسيتمّ تجاهلها (بالأحمر).
- جدول المعاينة: أوّل عشرين سطراً مع رقم السطر وحالته (صالح / خطأ) والتاريخ ونصّ الأخطاء إن وُجدت.
- شاشة النتيجة: «تمّ استيراد البيانات بنجاح» مع عدد السجلات المضافة من أصل المجموع، وزرّ «استيراد ملف جديد».

/import

استيراد البيانات
 رفع ملفات Excel لمعالجة حوادث المرور دفعة واحدة

ث. تحميل النموذج المرجعي

ملخص المعاينة

3
 تحتوي على أخطاء (سيتم تجاهلها)

45
 أسطر صالحة للاستيراد

48
 إجمالي الأسطر

سطر	الحالة	التاريخ	الأخطاء (إن وجدت)
2	صالح	2026-09-07	-
3	صالح	2026-09-10	-
4	خطأ	2026-09-13	ولاية غير معروفة: سيدى بوزيد
5	صالح	2026-09-16	-
6	صالح	2026-09-19	-

تأكيد استيراد (45 سجل)

إلغاء

رئيس فرقة حرس المرور
 نظام إدارة حوادث المرور - حرس المرور

القائمة الرئيسية
 لوحة القيادة
 سجل الحوادث
 التحليلات
استيراد البيانات
 الإدارة
 المستخدمين
 سجل المراجعة
 إعدادات العرض

محمد
 مدير النظام

تسجيل الخروج

الشكل 18 — معاينة ملف قبل تأكيد الاستيراد: الملخص والأسطر الصالحة والخطئة - معطيات توضيحية

أعمدة النموذج المرجعي

العمود	الصفة	ملاحظات
تاريخ الحادث	إلزامي	مثال: 15-01-2025.
الساعة	اختياري	مثال: 14:30. وإذا غابت تُعتمد 00:00.
الولاية	إلزامي*	* إلا إذا اختيرت ولاية افتراضية. ويجب أن يطابق الاسم أحد الأسماء المعتمدة.
المعتمدة	اختياري	تُربط بالمعتمدة المطابقة داخل الولاية.
الطريق / النقطة الكيلومترية	اختياري	مثال: «الطريق الوطني رقم 1» / 45.5.
السبب	إلزامي	إذا كان السبب جديداً يُضاف آلياً إلى قائمة الأسباب.
مركبة 1 / مركبة 2	اختياري	الوسائل غير الموجودة في القائمة تُحفظ كما كُتبت.
الوفيات / الجرحى	اختياري	صفر إذا كانت الخانة فارغة.
الملاحظات	اختياري	وصف حرّ للحادثة.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تحميل النموذج المرجعي وتعميره، أو استعمال ملف موجود.
- 2 اختيار ولاية افتراضية إذا كان الملف لا يحتوي على عمود الولاية.
- 3 سحب الملف إلى منطقة الرفع أو اختياره، ثم الضغط على «معاينة البيانات».
- 4 مراجعة الملخص وجدول المعاينة، وتصحيح الملف وإعادة رفعه إن لزم الأمر.
- 5 الضغط على «تأكيد استيراد (العدد) سجل» لإضافة الأسطر الصالحة، أو «إلغاء» للتخلي.
- 6 الاطلاع على النتيجة، ثم «استيراد ملف جديد» عند الحاجة.

مرونة في قراءة الملفات

- تتعرّف المنظومة على التسميات المختلفة للأعمدة، مثلاً: «الولاية» أو «المحافظة»، «الطريق» أو «المحور» أو «المسلك»، «الوفيات» أو «القتلى»، «الملاحظات» أو «الوصف».
- كل عمود إضافي غير معروف في الملف لا يضيع، بل يُحفظ مع الحادث كمعلومة إضافية.
- لا يمكن تأكيد نفس عملية الاستيراد مرتين، تفادياً لتكرار الحوادث.

12

الصفحة 7.12

إدارة المستخدمين

المخوّلون بالدخول مدير النظام فقط	العنوان في المتصفح /users
طريقة الوصول القائمة الجانبية، مجموعة «الإدارة»، ثم «المستخدمون». وكل مستعمل آخر يحاول فتحها يُحال إلى لوحة القيادة.	

الغاية من الصفحة

التحكم الكامل في من يدخل إلى المنظومة وبأيّ صلاحيات: إحداث الحسابات للأعوان الجدد، وتعديل أدوارهم، وتعطيل حسابات من غادروا، وتجديد كلمات المرور.

إدارة المستخدمين
7 مستخدم مسجل في النظام

إضافة مستخدم

الاسم الكامل	اسم المستخدم	الدور	الحالة	تاريخ الإنشاء	إجراءات
مكي القاسمي	mona.k	مطلع / محلل	نشط	2026/5/21	حذف / تعطيل / تعديل
أنيس الزواوي	anis.z	مطلع / محلل	نشط	2026/4/2	حذف / تعطيل / تعديل
نزار الحاجي	nizar.h	ضابط إدخال	نشط	2026/3/15	حذف / تعطيل / تعديل
كريم بن عمر	karim.bo	ضابط إدخال	معطل	2026/2/10	حذف / تعطيل / تعديل
هيثم العباري	haythem.a	ضابط إدخال	نشط	2026/2/3	حذف / تعطيل / تعديل
سامي بن صالح	sami.bs	ضابط إدخال	نشط	2026/1/20	حذف / تعطيل / تعديل
محمد	mohamed	مدير النظام	نشط	2026/1/12	حذف / تعطيل / تعديل

الرئيسية
لوحة القيادة
سجل الحوادث
التحليلات
استيراد البيانات
المستخدمين
سجل المراجعة
إعدادات العرض

محمد
مدير النظام
تسجيل الخروج

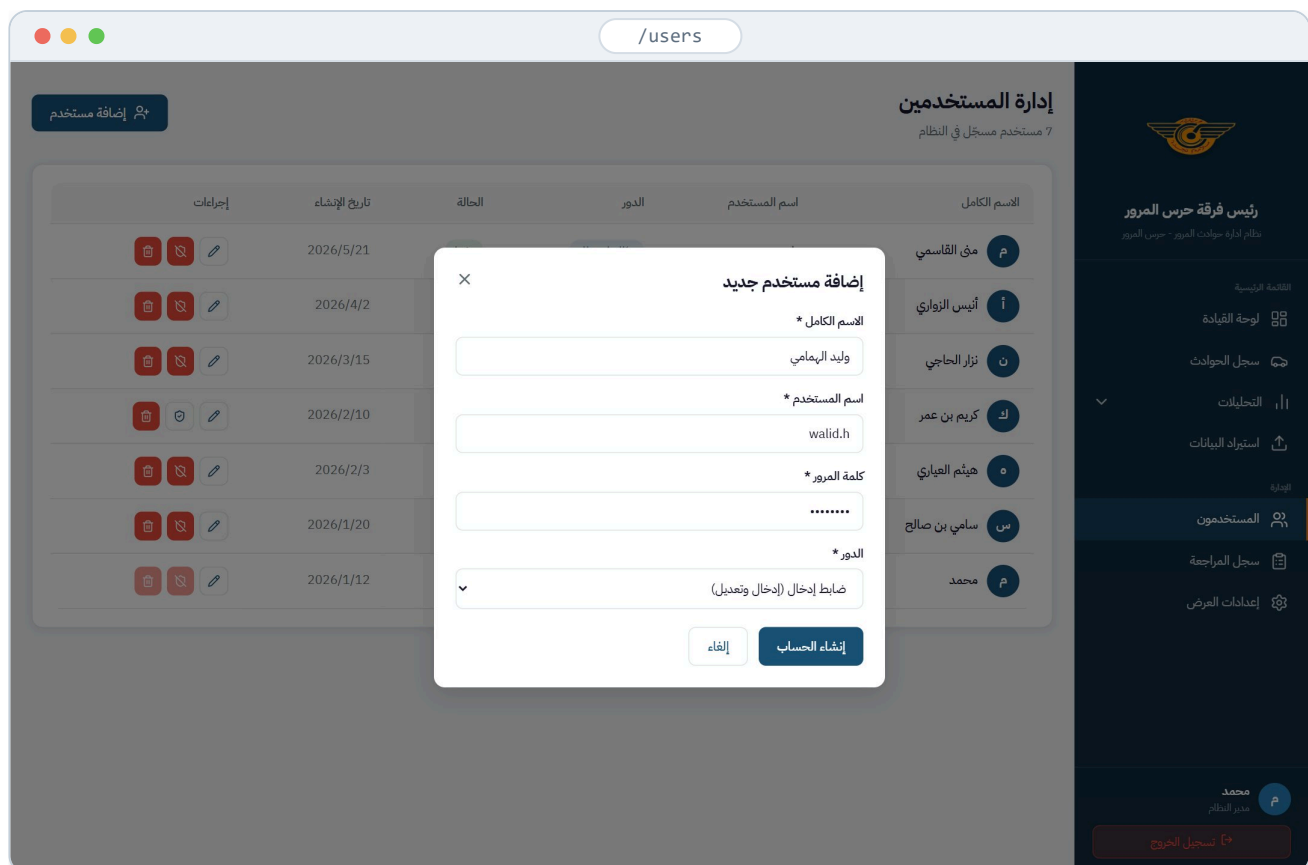
الشكل 19 — قائمة حسابات المستخدمين · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- العنوان «إدارة المستخدمين» مع عدد الحسابات المسجلة، وزر «إضافة مستخدم».
- جدول الحسابات بالأعمدة: الاسم الكامل (مع الحرف الأول في دائرة)، اسم المستخدم، الدور (بلون مميز)، الحالة (نشط / معطل)، تاريخ الإنشاء، والإجراءات.
- أزرار الإجراءات: تعديل، تعطيل / تفعيل، حذف.
- على الهاتف تُعرض الحسابات في شكل بطاقات بنفس المعلومات والأزرار.

استمارة إضافة مستخدم

الحقل	الوصف
الاسم الكامل *	الاسم واللقب كما سيظهران في القائمة وفي سجل المراجعة.
اسم المستخدم *	المعرّف الذي يُستعمل عند الدخول، ولا يمكن تغييره بعد الإحداث.
كلمة المرور *	تُسَلَّم للكون بصفة سرّية.
الدور *	مطلع / محلل (قراءة فقط) — ضابط إدخال (إدخال وتعديل) — مدير النظام (صلاحيات كاملة).



الشكل 20 — نافذة «إضافة مستخدم جديد» - معطيات توضيحية

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 **إضافة مستخدم:** الضغط على «إضافة مستخدم»، تغيير الاستمارة، ثم «إنشاء الحساب».
- 2 **تعديل مستخدم:** تغيير الاسم الكامل أو الدور، أو كتابة كلمة مرور جديدة (وئترك الخانة فارغة للإبقاء على كلمة المرور الحالية)، ثم «حفظ التعديلات».
- 3 **تعطيل حساب** لمنع صاحبه من الدخول مع الإبقاء على كل ما قام به في السجلات، ثم **إعادة تفعيله** عند الحاجة.
- 4 **حذف حساب** نهائياً بعد تأكيد صريح.

ضوابط وحماية

- لا يمكن لمدير النظام تعطيل حسابه الخاص أو حذفه، تفادياً لفقدان النفاذ إلى المنظومة.
- يُنصح بالتعطيل بدل الحذف عند مغادرة عون، للمحافظة على تاريخ عملياته.
- الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه.

العنوان في المتصفح

/audit

المخوّلون بالدخول

مدير النظام فقط

طريقة الوصول

القائمة الجانبية، مجموعة «الإدارة»، ثم «سجل المراجعة». وكل مستعمل آخر يحاول فتحها يُحال إلى لوحة القيادة.

الغاية من الصفحة

توفير تتبّع كامل للعمليات المنجزة في المنظومة: من دخل؟ من أضاف حادثاً أو عدّله أو حذفه؟ ومتى؟ وهو أداة رقابة ومساءلة تحمي المعطيات وتحمي الأعوان أنفسهم.

سجل المراجعة					
تتبع كامل لجميع العمليات المنجزة في النظام					
التاريخ والوقت	المستخدم	العملية	الكيان	المعرف	تفاصيل
2026/10/6 م 07:40	نزار الحاجي nizar.ch	إنشاء	حادث	الطريق الوطنية رقم 14	عرض التفاصيل
2026/10/6 م 06:51	نزار الحاجي nizar.ch	دخول	المصادقة	B77fdea	—
2026/10/6 م 03:00	نزار الحاجي nizar.ch	إنشاء	حادث	الطريق الوطنية رقم 1	عرض التفاصيل الطريق: الطريق الوطنية رقم 1 تاريخ الحادث: 06-10-2026 وقوع: 0 جسم: 2
2026/10/6 م 02:00	نزار الحاجي nizar.ch	إنشاء	حادث	الطريق الوطنية رقم 13	عرض التفاصيل
2026/10/6 م 12:27	محمد mohamed	دخول	المصادقة	A95db821	—
2026/10/5 م 05:00	نزار الحاجي nizar.ch	تعديل	حادث	33567b9f	عرض التفاصيل
2026/10/5 م 03:22	هيثم العياري haythem.a	دخول	المصادقة	B685886c	—
2026/10/5 م 03:15	نزار الحاجي nizar.ch	دخول	المصادقة	B77fdea	—
2026/10/4 م 09:00	هيثم العياري haythem.a	إنشاء	حادث	الطريق الوطنية رقم 15	عرض التفاصيل
2026/10/4 م 04:45	محمد mohamed	حذف	حادث	4ea9b286	عرض التفاصيل
2026/10/4 م 02:49	سامي بن صالح sami.bs	دخول	المصادقة	3277db7e	—
2026/10/4 ص 11:49	نزار الحاجي nizar.ch	دخول	المصادقة	B77fdea	—
2026/10/4	محمد	حادث	حادث		

الشكل 21 — سجل المراجعة مع تفاصيل إحدى العمليات - معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

- العنوان «سجل المراجعة» — تتبّع كامل لجميع العمليات المنجزة في النظام» مع العدد الإجمالي للسجلات.
- أدوات التصفية: «نوع العملية» (إنشاء، تعديل، حذف، دخول، استيراد)، و«نوع الكيان» (حوادث، مستخدمون، ملفات الاستيراد)، وزرّ «مسح الفلاتر».
- جدول العمليات بالأعمدة التالية:

العمود	المحتوى
التاريخ والوقت	تاريخ العملية وساعتها بالدقيقة.
المستخدم	الاسم الكامل واسم المستخدم للقائم بالعملية.
العملية	بلون دالّ: إنشاء، تعديل، حذف، دخول.
الكيان	موضوع العملية: حادث، مستخدم، ملف استيراد، أو المصادقة (بالنسبة لعمليات الدخول).
المعرّف	اسم طريق الحادث المعني عند توفّره، وإلا رقم مرجعي مختصر.
تفاصيل	رابط «عرض التفاصيل» يكشف معلومات العملية: الطريق، تاريخ الحادث، عدد الوفيات والجرحى عند الإنشاء، قائمة الحقول المعدّلة عند التعديل، أو عبارة «تمّ حذف السجل» عند الحذف.

ويُعرض السجل بمعدّل عشرين عملية في كل صفحة، مع أزرار التنقّل بين الصفحات.

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 تصفّح كل العمليات من الأحدث إلى الأقدم.
- 2 التصفية حسب نوع العملية أو نوع الكيان، مثلاً: «كل عمليات الحذف على الحوادث».
- 3 فتح تفاصيل أي عملية لمعرفة ما تغيّر بالضبط.

ما الذي يُسجّل حالياً؟

تُسجّل آلياً كل عملية دخول ناجحة، وكل إضافة أو تعديل أو حذف لحادث. ولا يمكن لأيّ مستعمل، بما في ذلك مدير النظام، تعديل هذه السجلات أو حذفها من الواجهة.

إعدادات العرض

المخوّلون بالدخول

مدير النظام

العنوان في المتصفح

/display-settings

طريقة الوصول

القائمة الجانبية، مجموعة «الإدارة»، ثم «إعدادات العرض».

الغاية من الصفحة

تكييف ما تعرضه صفحات التحليل حسب حاجيات المصلحة (إظهار أقسام أو إخفاؤها وإعادة ترتيبها)، وإدارة القائمة المرجعية لوسائل النقل المستعملة عند تسجيل الحوادث.



الشكل 22 — تبويب «الإحصائيات»: إظهار الأقسام وإخفاؤها وإعادة ترتيبها · معطيات توضيحية

مكوّنات الصفحة

تنقسم الصفحة إلى ثلاثة تبويبات، مع زرّ «إعادة تعيين الكل» لاسترجاع الإعدادات الأصلية لتبويبي العرض:

التبويب الأول: «الإحصائيات»

قائمة أقسام صفحة الإحصائيات السبعة: بطاقات المؤشرات الرئيسية، معاينة الخريطة التفاعلية، الحوادث حسب الولاية، توزيع الأسباب، حسب الصنف، توزيع الحوادث حسب ساعة اليوم، الاتجاه الشهري. ولكل قسم:

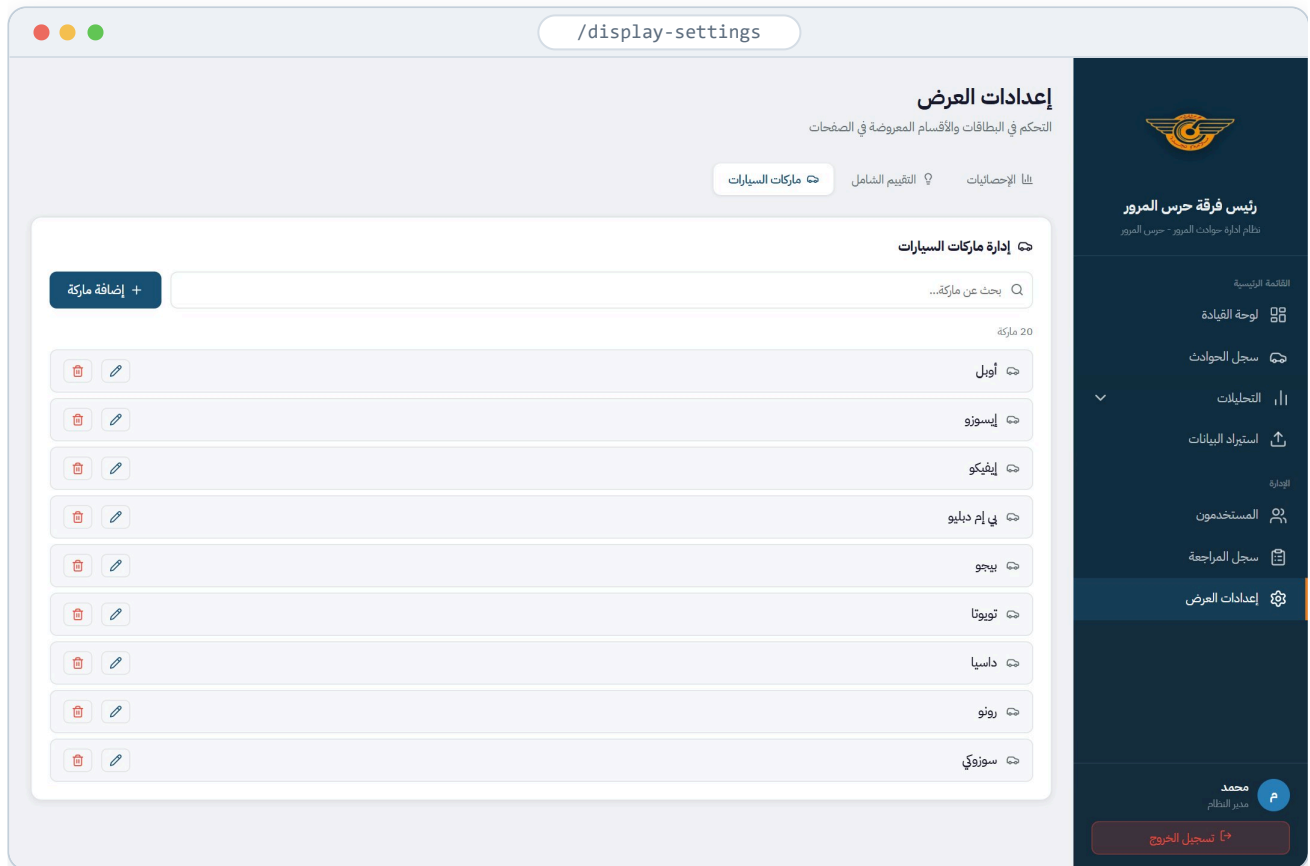
- ◆ زرّ «إخفاء» / «عرض»، وأيقونة عين تبيّن حالته.
- ◆ مقبض جانبي يسمح بسحب القسم وإفلاته لتغيير ترتيب ظهوره في صفحة الإحصائيات.

التبويب الثاني: «التقييم الشامل»

قائمة أقسام صفحة التقييم الشامل: مؤشر الخطورة، بطاقات المؤشرات، النقاط السوداء، توزيع الحوادث حسب الفترة، الأسباب حسب معدّل القتل، الحوادث حسب اليوم، اتجاه الحوادث (6 أشهر)، أخطر الطرق، الخريطة الحرارية، الوسائل، التوصيات؛ مع زرّ «إخفاء» / «عرض» لكل قسم.

التبويب الثالث: «وسائل النقل»

- ◆ خانة بحث عن وسيلة، وعدد الوسائل المعروضة.
- ◆ زرّ «إضافة وسيلة» يفتح خانة لكتابة الاسم ثم «حفظ».
- ◆ لكل وسيلة: زرّ تعديل لتصحيح اسمها مباشرة في القائمة، وزرّ حذف.



الشكل 23 — تبويب «وسائل النقل» · معطيات توضيحية

ما يمكن للمستعمل القيام به

- 1 إخفاء الأقسام غير المستعملة لتبسيط صفحات التحليل، أو إعادة إظهارها.
- 2 إعادة ترتيب أقسام صفحة الإحصائيات بالسحب والإفلات.
- 3 إخفاء الخريطة التفاعلية كلياً بإخفاء قسم «معاينة الخريطة التفاعلية».
- 4 إضافة وسائل جديدة، وتصحيح أسماء الوسائل، وحذف الوسائل غير المستعملة.
- 5 استرجاع الإعدادات الأصلية بزرّ «إعادة تعيين الكل».

ملاحظات هامة

- ◆ تفضيلات العرض (الإظهار والإخفاء والترتيب) تُحفظ على الجهاز والمتصفح المستعمل، فتتطبق على ذلك الجهاز.
- ◆ أمّا تغييرات قائمة الوسائل فتتطبق فوراً على جميع المستعملين.
- ◆ تُرفض عملية حذف وسيلة إذا كانت مستعملة في حوادث مسجلة، حفاظاً على سلامة المعطيات.

سيناريوهات الاستعمال اليومي

تبيّن السيناريوهات التالية كيف تتكامل الصفحات فيما بينها لإنجاز المهام الأكثر شيوعاً.

ضابط إدخال

أ. تسجيل حادث وقع اليوم

- 1 الدخول إلى المنظومة، ثم الضغط على «تسجيل حادث جديد» من لوحة القيادة.
- 2 تعبئة الاستمارة: التاريخ والساعة، الولاية والمعمدية، الطريق والنقطة الكيلومترية، حالة الطريق، السبب، المركبات، عدد الضحايا.
- 3 الضغط على «تسجيل الحادث»، فيظهر الحادث فوراً في شريط «حوادث اليوم» وفي كل الإحصائيات.

ضابط إدخال / مدير النظام

ب. رقمنة أرشيف قديم موجود في Excel

- 1 فتح «استيراد البيانات» وتحميل النموذج المرجعي للتعرف على الأعمدة والأسماء المعتمدة.
- 2 رفع الملف ثم «معاينة البيانات» ومراجعة الأسطر التي تحتوي على أخطاء.
- 3 تصحيح الملف إن لزم الأمر، ثم «تأكيد الاستيراد»، والتثبت من النتيجة في سجل الحوادث.

مطلع / محلل أو أي دور

ج. إعداد التقرير الشهري للقيادة

- 1 في «الإحصائيات»: الضغط على «الشهر» لقراءة حصيلة الشهر، وتفعيل «مقارنة بين فترتين» لقياس التطور.
- 2 في «الاستنتاجات»: الاطلاع على النقاط السوداء وأخطر الطرق والتوصيات، وتكييف صياغة التوصيات عند الحاجة.
- 3 الضغط على «تصدير Excel» للحصول على تقرير جاهز للإرسال أو العرض.

أي دور

د. التحقق من نقطة سوداء

- 1 في «الخريطة التفاعلية»: تحديد الولاية الأكثر قتامة أو المعتمدة ذات الدائرة الحمراء.
- 2 الضغط عليها لفتح قائمة حوادثها في السجل، ثم البحث عن الطريق المعني.
- 3 فتح تفاصيل الحوادث لدراسة الأسباب وحالة الطريق، واقتراح التدخل المناسب.

مدير النظام

هـ. إدارة فريق العمل ومتابعة النشاط

- 1 في «المستخدمون»: إحداث حساب لكل عون جديد بالدور المناسب، وتعطيل حسابات المغادرين.
- 2 في «سجل المراجعة»: متابعة عمليات الدخول والإضافة والتعديل والحذف، والتصفية حسب نوع العملية.
- 3 في «إعدادات العرض»: تحيين قائمة الوسائل وتكييف صفحات التحليل.

سلامة المعطيات وحمايتها

بالنظر إلى حساسية المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، أُحيطت المنظومة بجملة من الضمانات:

الضمان	المضمون
حسابات شخصية	لكل عون حسابه الخاص، فلا يتم أي عمل باسم مجهول.
كلمات مرور محمية	تُحفظ كلمات المرور في صيغة مشفرة لا يمكن قراءتها، حتى من طرف مدير النظام.
صلاحيات متدرجة	ثلاثة أدوار تحدّد بدقة ما يمكن لكل مستعمل رؤيته وفعله، وتُرفض آلياً كل عملية خارج الصلاحيات.
انتهاء الجلسة آلياً	تنتهي الجلسة بعد مدة محدّدة، تفادياً لبقاء المنظومة مفتوحة على جهاز غير مراقب.
سجلّ المراجعة	أثر دائم لكل دخول ولكل إضافة أو تعديل أو حذف لحادث، باسم القائم بها وتاريخها.
الحذف الآمن للحوادث	الحادث المحذوف يُسحب من القوائم والإحصائيات دون أن يُمحى أثره، ممّا يتيح التحقق لاحقاً عند الاقتضاء.
التثبت من المعطيات	حقول إلزامية وقوائم مرجعية عند الإدخال، وتثبت آلي من كل سطر عند الاستيراد مع منع تأكيد نفس الملف مرّتين.
تعطيل الحسابات	إمكانية منع عون من الدخول فوراً، مع الحفاظ على تاريخ عملياته.

توصيات حسن الاستعمال

- تغيير كلمات المرور الأولية فور تسليم الحسابات، واختيار كلمات مرور قوية.
- عدم تبادل الحسابات بين الأعوان: حساب واحد لكل عون.
- تسجيل الخروج عند مغادرة الجهاز، خاصة على الأجهزة المشتركة.
- تعطيل حساب كل عون يغادر الوحدة أو يتغيّر مركز عمله.
- مراجعة سجلّ المراجعة بصفة دورية من طرف مدير النظام.
- اعتماد النموذج المرجعي عند الاستيراد، وتعمير ساعة الحادث وحالة الطريق دائماً لتحسين جودة التحاليل.

مسرد المصطلحات

المنظومة

نظام إدارة حوادث المرور بكل صفحاته، يُستعمل عبر متصفح الإنترنت.

الولاية / المعتمدية

التقسيم الإداري المعتمد في تسجيل الحوادث وتحليلها. والمعتمدات المتوقعة حالياً هي معتمديات ولاية سيدي بوزيد الثماني.

النقطة الكيلومترية

الموقع الدقيق للحدث على الطريق، بالكيلومتر.

حالة الطريق

وصف لظروف الطريق عند وقوع الحادث (مبللة، بها حفر، منعرج خطير...)، يُكتب بحرية أو يُختار من اقتراحات.

النقطة السوداء

ولاية تجاوز عدد حوادثها في الفترة المدروسة معدّلها الشهري المعتاد بأكثر من 40%.

معدّل القتلى

عدد الوفيات مقسوماً على عدد الحوادث؛ يقيس مدى خطورة سبب أو فترة، لا مجرد كثرة حوادثها.

مؤشر الخطورة (للسائل)

(الوفيات $\times 3$ + الجرحى) $\div$ عدد الحوادث.

الفترة الحالية / الفترة السابقة

الفترتان اللتان تقارن بينهما المنظومة لاحتساب نسب التطور.

الخريطة الحرارية

جدول يقاطع أيام الأسبوع مع فترات اليوم، وتزداد قتامة كل خانة بارتفاع عدد الحوادث.

الاستيراد

إدماج حوادث مسجلة في ملف Excel داخل المنظومة دفعة واحدة بعد التثبت منها.

سجل المراجعة

السجل الذي يحفظ أثر العمليات الحساسة باسم القائم بها وتاريخها.

الحساب المعطل

حساب موجود لكنه ممنوع من الدخول، مع الإبقاء على تاريخ عملياته.

يمثل نظام إدارة حوادث المرور نقلة نوعية في طريقة عمل فرقة حرس المرور: من سجلات ورقية وملفات متفرقة إلى منظومة موحدة، آمنة، ومتاحة في كل وقت.

فبفضل التسجيل الموحد، والاستيراد الذكي للأرشيف، والإحصائيات الفورية، والخريطة التفاعلية، والتقييم الشامل بتوصياته الآلية، أصبحت المعلومة المتعلقة بحوادث المرور دقيقة ومحينة وقابلة للاستغلال في اتخاذ القرار: أين تُوجّه الدوريات؟ متى يُعزّز التواجد الميداني؟ وأي الأسباب تستحق حملات التوعية؟

كما تضمن المنظومة، بفضل الحسابات الشخصية والصلاحيات المتدرجة وسجل المراجعة، سلامة المعطيات والمساءلة في كل مرحلة.

وتبقى المنظومة قابلة للتطوير وفق حاجيات المصلحة، على غرار توسيع قائمة المعتمديات لتشمل بقية الولايات، أو إضافة معطيات جديدة إلى بطاقة الحادث، كما تم مؤخراً بإضافة حالة الطريق.

سلامة ونجدة

معطيات دقيقة اليوم، من أجل طرق أكثر أماناً غداً.